Um potencial emprestado: crescimento, realocação setorial e a dependência da agropecuária na economia brasileira

O crescimento potencial brasileiro se apoiou em três fontes que estão acabando: a saída de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, o aumento da população em idade ativa e o ganho de escolaridade da força de trabalho. Sem elas, o crescimento depende da eficiência com que o país usa capital e trabalho, e essa eficiência vem caindo.

Ricardo A. Gallo
Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)
Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é medir o crescimento potencial da economia brasileira na ponta corrente e projetá-lo até 2035, separando o que nele vem de ganho de eficiência do que vem da realocação de trabalhadores entre setores. A tese que queremos testar é que o potencial recente foi tomado por empréstimo de três mecanismos que estão se encerrando — a saída de trabalhadores da agricultura, o crescimento da população em idade ativa e o ganho de escolaridade — e que, sem eles, a trajetória passa a depender de uma eficiência em queda. Para isso, o potencial é estimado por um conjunto de modelos e confrontado com as estimativas oficiais; a segunda parte monta cenários de investimento, capital humano e eficiência.

Parte I: estimação por conjunto de modelos para a ponta corrente. Parte II: cenários de investimento, capital humano e eficiência para 2026–2035 · Dados até 2026T1 (BCB até 2026T2) · 23 estimativas na ponta · projeção de dez anos

Resumo. O crescimento potencial brasileiro se apoiou em três fontes que estão acabando: a saída de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, o aumento da população em idade ativa e o ganho de escolaridade. A primeira é a maior. Setenta e quatro por cento do crescimento da produtividade agregada

desde 1997 decorre da realocação de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, e não de ganho de eficiência — mecanismo que se esgotou, porque a produtividade agrícola ultrapassou a média da economia em 2025 e restam apenas 8,4% dos trabalhadores no setor. Além disso, a produtividade da agropecuária responde por 0,5% do crescimento potencial com apenas 8,6% do valor adicionado: se ela convergisse para a do restante da economia, o potencial cairia de 2,1% para **1,6% ao ano**. A estimativa central deste trabalho supõe que a produtividade da agropecuária continue crescendo perto dos 5,8% ao ano registrados de 1996 a 2025.

O contraste setorial que fundamenta essa leitura é extremo: a produtividade da agropecuária cresceu 5,8% ao ano desde 1996 enquanto a do restante da economia — mais de noventa por cento do emprego — caiu 0,3% ao ano.

A estimativa central para a ponta corrente, de **2,1% ao ano**, é a média de 23 estimativas: treze especificações próprias, oito estimativas oficiais recuperadas por inversão do hiato publicado por IFI e BCB e duas leituras de mercado extraídas do Focus, depois de aplicada a ferramenta de plausibilidade da Comissão Europeia. O intervalo de um desvio-padrão vai de **1,4% a 2,8%**.

A **Parte II** projeta o crescimento potencial de 2026 a 2035 e separa, dentro da produtividade, o que é ganho de eficiência do que é acúmulo de capital humano. No cenário de inércia — investimento em 20% do PIB, eficiência seguindo a tendência e capital humano desacelerando para 1,4% ao ano —, o crescimento potencial médio de 2026 a 2035 cai para **1,0% ao ano**: a população em idade ativa desacelera de 0,8% para 0,2% ao ano e a contribuição do ganho de escolaridade, que hoje é de 1,3%, diminui. Chegar a 2,0% exigiria levar a eficiência, até 2035, ao patamar de um país do leste europeu; 3,0% não encontra amparo nos dados.

Três outros resultados completam o quadro. Primeiro, depois do corte de plausibilidade (Tabela 25), a família de função de produção converge para 1,9% enquanto filtros univariados e estimativas oficiais ficam entre 2,2% e 2,4%; a diferença decorre do peso atribuído ao colapso da acumulação de capital após 2015, período em que o investimento líquido foi negativo em quatro anos. Segundo, a maior fonte de incerteza não é o desacordo entre métodos (0,3%) mas a dificuldade de separar tendência de ciclo na produtividade total dos fatores (0,7%), cujo intervalo de confiança de 95% inclui zero. Terceiro, os erros dos modelos apresentam correlação média nula, com sinal positivo dentro de cada família e negativo entre a função de produção e as demais — o que fornece justificativa formal para a estratégia de conjunto de modelos.

Sumário

Parte I — Onde estamos **5**

1. Objetivo e estratégia 5

2. Dados 6

2.1 Construção do fator trabalho 6

2.2 Estoque de capital 8

2.3 A natureza da tendência 8

3. Modelos e especificações 11

3.1 Filtros univariados 11

3.2 Função de produção 12

3.3 NAWRU e o fator trabalho 13

4. Resultados por família 15

4.1 Decomposição do crescimento potencial 17

4.2 O papel da pandemia 18

5. Comparação com os benchmarks de hiato 18

5.1 Como os benchmarks foram construídos 18

5.2 Comparação de trajetórias 19

5.3 A expectativa de mercado 20

6. Ferramenta de plausibilidade 21

6.1 Efeito sobre a dispersão 22

7. Heterogeneidade setorial e o limite da realocação 24

7.1 Construção das séries setoriais 24

7.2 Duas economias 25

7.3 Decomposição shift-share 28

7.4 O motor está se esgotando 28

7.5 Efeito sobre a estimativa de potencial 30

7.6 Contrafactual: o que acontece se a agropecuária convergir 31

7.7 Por que a extrapolação é implausível 34

8. Síntese: estimativas na ponta 35

8.1 Decomposição da incerteza 36

8.2 Estrutura de correlação dos erros 36

8.3 Uma ressalva sobre a concordância atual 37

Parte II — Para onde podemos ir **39**

9. Por que separar capital humano de eficiência 39

10. A aritmética da projeção 40

10.1 O fator trabalho: dois componentes que se esgotam juntos 41
11. A comparação internacional 42
12. Cenários 43
12.1 O que cada meta exige 44
12.2 O investimento realista 45
13. O que seria preciso: síntese dos cenários 45
14. Conclusão 46
14.1 Limitações declaradas 48
Tabela final — estimativas na ponta por família 49
Parâmetros e calibrações 50
Referências e como cada conclusão foi montada 50
Anexo — variáveis e glossário 54

Parte I — Onde estamos

Estimação do produto potencial e do hiato na ponta corrente, por conjunto de modelos, e a decomposição estrutural que qualifica o resultado.

1. Objetivo e estratégia

A pergunta é direta: a que taxa a economia brasileira pode crescer hoje sem gerar pressão inflacionária? A resposta não é observável, e por isso o exercício exige tanto uma estimativa pontual quanto uma quantificação honesta do que não se sabe.

A segunda pergunta é de onde vem esse crescimento potencial. Uma taxa agregada de 2% ao ano pode significar coisas muito distintas conforme sua origem — ganho de eficiência distribuído pela economia, ou o resultado aritmético de trabalhadores migrando entre setores de produtividade desigual somado ao desempenho de um setor pequeno. No caso brasileiro é a segunda hipótese que os dados sustentam, e isso muda o que a estimativa significa para os próximos anos.

A estratégia adotada é a de conjunto de modelos, seguindo a prática consolidada entre instituições fiscais independentes e adotada pela Comissão Europeia. A lógica é que nenhum método isolado é robusto o bastante para captar todas as dimensões do ciclo, e que a combinação reduz as fragilidades específicas de cada abordagem. A medida central é a média do conjunto, e a dispersão entre métodos é reportada como uma das componentes da incerteza — não como ruído a ser suprimido.

O trabalho se organiza em duas partes. A Parte I estima o crescimento potencial na ponta corrente. A seção 2 constrói o painel de dados e testa a natureza da tendência da produtividade, decisão que determina a especificação de todo o resto. As seções 3 a 6 estimam o potencial pelas quatro famílias da Tabela 25 — duas próprias, os filtros univariados e a função de produção, e

duas de fora, as estimativas oficiais da IFI e do BCB e a leitura de mercado do Focus — e aplicam a ferramenta de plausibilidade. A seção 7 decompõe o crescimento da produtividade entre os setores e mede quanto dele veio da realocação de trabalhadores. A seção 8 consolida as estimativas na ponta e decompõe a incerteza. A Parte II, nas seções 9 a 13, projeta o crescimento potencial de 2026 a 2035 com investimento, capital humano e eficiência separados, e a seção 14 conclui.

2. Dados

O painel é trimestral e cobre 1996T1 a 2026T1, com 121 observações. A Tabela 1 lista cada série, com a fonte e o código.

2.1 Construção do fator trabalho

As pesquisas domiciliares brasileiras têm ruptura em 2012, com a substituição da PME pela PNAD Contínua. Em vez de refazer a emenda, o trabalho aproveita a que o Observatório da Produtividade da FGV já realiza internamente. De 2012T1 em diante, as horas totais são recuperadas das planilhas trimestrais da FGV pela identidade *L = VAPB / produtividade por hora*. Para 1996–2011, o fator trabalho anual da FGV é trimestralizado por Denton-Cholette, com o VAPB trimestral como indicador de alta frequência.

Como o VAPB é número-índice e a produtividade está em reais de 2021, o fator trabalho fica determinado a menos de uma constante multiplicativa — inofensivo, porque a função de produção é estimada em log-diferenças e o hiato é uma razão.

Tabela 1. As séries do estudo, com a fonte e o código de cada uma.

Bloco	Série	Fonte	Código
Produto	VAPB e PIB, encadeados a preços de 1995, com ajuste sazonal	IBGE/SIDRA	Tabela 6613
Capital	Estoque líquido de capital fixo, R$ de 2025	Ipea/Ipeadata	DIMAC_CF_ELC_TOT12
Investimento	Investimento bruto e depreciação	Ipea/Ipeadata	DIMAC_CF_INVBR_TOT12, _DPR_
Utilização	Utilização da capacidade instalada (FGV)	Ipea/Ipeadata	CE12_CUTIND12
Trabalho	Horas totais e produtividade	FGV IBRE — Observatório da Produtividade	Séries trimestral e anual
Capital humano	Índice de Capital Humano	FGV IBRE	ICH anual e trimestral
Desemprego	Taxa de desocupação, dessazonalizada	BCB — anexo do RPM jun/ 2026	Gráfico 1.2.11
Inflação	IPCA e núcleo de médias aparadas	BCB/SGS	Séries 433 e 4466
Hiato IFI	Mediana de 8 metodologias e intervalo	IFI — portal de dados	Nota Técnica nº 61
Hiato BCB	Cenário de referência e leque	BCB — anexo do RPM jun/ 2026	Gráfico 2.2.8
Expectativas	Medianas de PIB para 2028 e 2029	BCB — Focus de 31/08/2026	Mediana de mercado

2.2 Estoque de capital

O estoque de capital vem da série do Ipea (TD 2580), construída por inventário perpétuo com formação bruta de capital fixo desagregada por produto. Com ela, a taxa de depreciação e a razão capital-produto inicial vêm da própria série, e não de hipótese: a depreciação implícita na série do Ipea sobe de 4,5% em 1995 para 7,3% em 2025, refletindo a mudança de composição do investimento. Qualquer especificação com δ constante erra sistematicamente. A Figura 1 põe os três insumos na mesma base, e a Figura 2 abre o investimento bruto, o líquido e a depreciação.

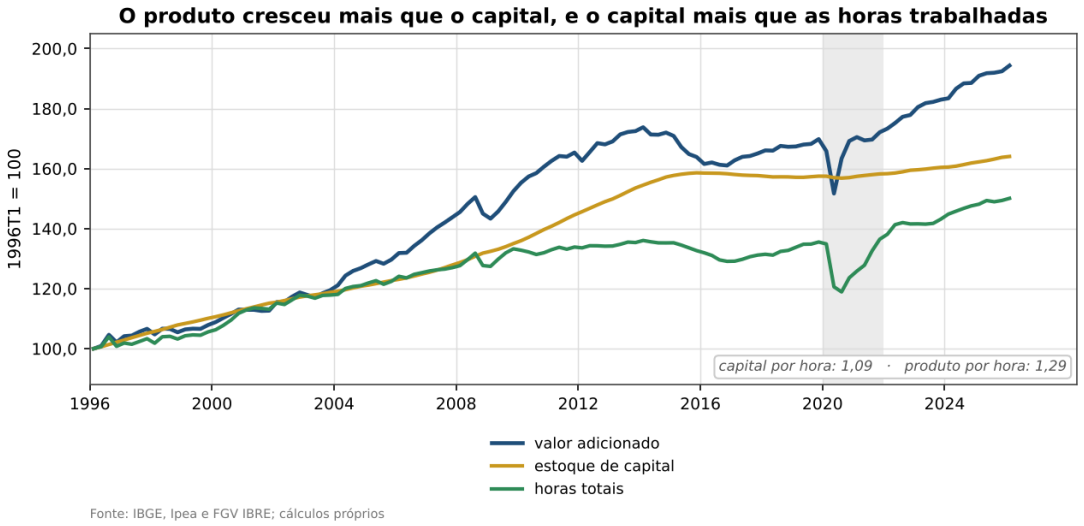


Figura 1. Produto, capital e trabalho reindexados para 100 em 1996T1. O valor adicionado chega a 194, o estoque de capital a 164 e as horas totais a 150: por hora trabalhada, o capital foi multiplicado por 1,09 e o produto por 1,29. A área sombreada marca a pandemia. O fator trabalho vem da FGV de 2012 em diante e é trimestralizado por Denton-Cholette antes disso. Fonte: IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 (Souza Júnior e Cornelio, 2020), FGV IBRE (Observatório da Produtividade) e IBGE/PNAD Contínua, tabelas 4093 e 6371.

2.3 A natureza da tendência

Antes de qualquer filtragem, foi testada a ordem de integração das séries de produtividade, tanto anuais (PTF da FGV, 1981–2025) quanto trimestrais. A bateria incluiu ADF, DF-GLS, Phillips-Perron e KPSS sem quebra; Zivot-Andrews e Lee-Strazicich com quebra endógena; e Bai-Perron para quebras múltiplas.

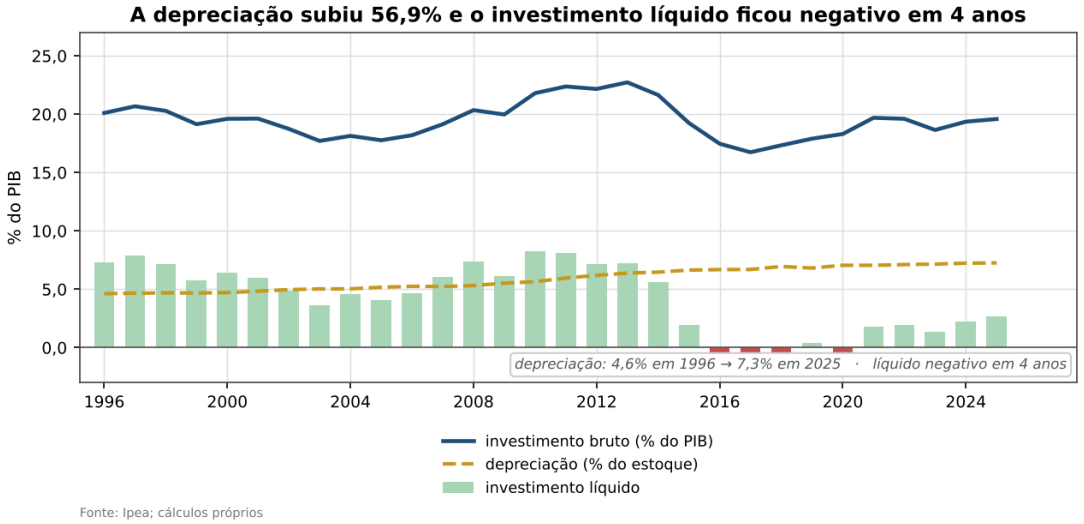


Figura 2. A linha escura é o investimento bruto em percentagem do PIB, a tracejada é a depreciação em percentagem do estoque de capital e as barras são o investimento líquido. A depreciação sobe de 4,6% em 1996 para 7,3% em 2025, refletindo a mudança de composição do investimento em direção a máquinas e software. O investimento líquido foi negativo em 4 anos — 2016, 2017, 2018, 2020 —, em barras vermelhas: nesses anos o estoque de capital encolheu em termos absolutos. Fonte: Ipea/Ipeadata, TD 2580 (Souza Júnior e Cornelio, 2020), séries DIMAC_CF_INVBR_TOT12, _DPR_TOT12 e _ELC_TOT12 e SCN104_PIBPM104, a preços de 2025.

O resultado é uniforme: todas as séries são I(1), inclusive quando 2020 é tratado por dummies de outlier aditivo. Nenhuma rejeita raiz unitária em qualquer especificação. A implicação é direta e condiciona todo o restante do trabalho: **a tendência é estocástica**, e a especificação correta é componentes não observados em espaço de estados, não filtro determinístico. A Tabela 2 traz a bateria completa: entre parênteses, o valor crítico de 5%, simulado por Monte Carlo com 999 réplicas nos testes com quebra endógena. As duas séries trimestrais são I(1) nos dois sentidos — nenhuma rejeita raiz unitária e o KPSS rejeita estacionariedade. Na série anual, com 45 observações, o KPSS também não rejeita: a amostra não separa as duas hipóteses, e é por isso que a especificação se decide pelas séries trimestrais, nas quais os modelos são estimados.

Tabela 2. Testes de raiz unitária e de estacionariedade sobre três medidas de produtividade: a estatística de cada teste e, entre parênteses, o valor crítico de 5%. As duas primeiras medidas são trimestrais, de 1996T1 a 2026T1 (121 trimestres); a terceira é a PTF anual da FGV, de 1981 a 2025 (45 anos).

Teste	H_0	Produtividade por trabalhador 121 trimestres, 1996T1–2026T1	Resíduo de Solow, α = 0,40 121 trimestres, 1996T1–2026T1	PTF anual, FGV 45 anos, 1981–2025
ADF	raiz unitária	−2,32 (−3,45)	−1,91 (−3,45)	−2,70 (−3,52)
DF-GLS	raiz unitária	−2,36 (−3,01)	−1,93 (−3,01)	−1,96 (−3,26)
Phillips-Perron	raiz unitária	−1,64 (−3,45)	−2,01 (−3,45)	−2,89 (−3,52)
KPSS	estacionariedade	0,247 (0,148)	0,240 (0,148)	0,124 (0,148)
Zivot-Andrews (modelo C)	raiz unitária	−3,06 (−5,04)	−3,57 (−5,02)	−2,51 (−5,25)
Lee-Strazicich LM (modelo C, 2 quebras)	raiz unitária	−4,90 (−5,38)	−4,20 (−5,43)	−3,96 (−6,09)
ADF com dummies de outlier aditivo em 2020	raiz unitária	−2,36 (−3,45)	−1,60 (−3,42)	—
Veredito		**I(1), evidência robusta**	**I(1), evidência robusta**	**não rejeita, poder baixo**

Vale registrar um resultado colateral. O Bai-Perron aplicado à PTF anual de 1981 a 2025 — tendência determinista segmentada, segmento mínimo de 15% da amostra e número de quebras escolhido por BIC — identifica quatro regimes (Tabela 3): −0,2% até 1993, +0,3% de 1994 a 2002, +2,0% de 2003 a 2010 e −0,3% de 2011 a 2025. A quebra ocorre em **2010, não em 2014–2016**

como sugere a narrativa corrente. A produtividade já havia parado antes da recessão. Pelo critério LWZ, mais parcimonioso, restam duas quebras — 2002 e 2010 —, de modo que a de 2010 não depende do critério de seleção.

Tabela 3. Regimes de crescimento da PTF anual da FGV, de 1981 a 2025, separados pelas quebras do teste de Bai-Perron: período, anos, crescimento médio (% ao ano) e erro-padrão (%).

Regime	Período	Anos	Crescimento ao ano	Erro-padrão
1	1981–1993	13	−0,2%	0,15%
2	1994–2002	9	+0,3%	0,10%
3	2003–2010	8	+2,0%	0,07%
4	2011–2025	15	−0,3%	0,12%
Quebras	**1993, 2002, 2010 — tendência determinista segmentada, segmento mínimo de 15% da amostra, m* por BIC**			

3. Modelos e especificações

3.1 Filtros univariados

Quatro métodos aplicados ao logaritmo do valor adicionado a preços básicos.

- **Hodrick-Prescott** com λ = 1600. Incluído por ser referência universal, apesar das limitações conhecidas de viés de fim de amostra e ciclos espúrios em séries I(1).
- **Band-Pass de Christiano-Fitzgerald**, banda de 6 a 32 trimestres, versão assimétrica que preserva as observações nas pontas.
- **Hamilton**, com horizonte de 8 trimestres e 4 defasagens. Tendência definida como a previsão condicional, não como suavização mecânica. A escolha do horizonte segue Quast e Wolters (2022), que mostram que a versão original de Hamilton (2018) produz hiatos pouco confiáveis em tempo real e propõem a modificação adotada aqui.
- **Componentes não observados** univariado, com tendência local linear estimada por filtro de Kalman.

3.2 Função de produção

A especificação segue a metodologia de função de produção da Comissão Europeia descrita em Havik et al. (2014), com a adaptação à frequência trimestral e aos dados brasileiros detalhada adiante; para o Brasil, Areosa (2008) já havia combinado filtragem de Hodrick-Prescott com abordagem de função de produção para estimar o hiato. É uma Cobb-Douglas com retornos constantes de escala:

$$Y^*_t = (L^*_t)^{\alpha_L} \cdot (K^*_t)^{\alpha_K} \cdot PTF^*_t$$

As elasticidades foram estimadas por mínimos quadrados em log-diferenças, com retornos constantes impostos, sem intercepto, erros-padrão de Newey-West e dummies para 2008T4, 2020T2 e 2020T3. A estimativa resultante é $\alpha_L = 0{,}7$, com R^2 de 0,7. A razão sinal-ruído, contudo, é de 1,0 — a variação dos fatores é pequena diante da variação da PTF —, o que torna a estimativa pouco confiável. Por isso a especificação central adota $\mathbf{\alpha_K = 0{,}4}$, calibração de Gomes, Pessôa e Veloso (2003) usada pela IFI no Estudo Especial nº 4, e testa também $\alpha_K = 0{,}3$, valor estimado pela IFI na Nota Técnica nº 61, e o valor estimado neste trabalho.

A produtividade total dos fatores é o resíduo de Solow em nível, e sua tendência é extraída por um modelo bivariado de componentes não observados, no formato adotado pela Comissão Europeia:

> *Medida:* $\log \mathrm{PTF}_t = p_t + c_t \qquad z_t = \beta \cdot c_t + u_t$
>
> *Estado:* $p_t = p_{t-1} + g_{t-1} \qquad g_t = g_{t-1} + \eta_g \qquad c_t = \varphi_1 c_{t-1} + \varphi_2 c_{t-2} + \eta_c$

O indicador auxiliar *z* é o nível de utilização da capacidade instalada, e sua presença é o que identifica o ciclo. Sem ele, a verossimilhança fica quase plana entre "tendência volátil com ciclo pequeno" e "tendência suave com ciclo grande".

Com 121 observações trimestrais o parâmetro σ_g é identificado sem restrição, resultando em valor positivo. O crescimento tendencial da PTF sai dos dados: atinge o pico de 2,0% em 2007, declina daí em diante, cruza o zero em 2020T1, atinge o fundo de −0,5% em 2021T2, volta ao campo positivo em 2023T1 e recupera parcialmente para 0,6% em 2026T1. A Figura 3 mostra o resíduo de Solow e essa tendência em nível.

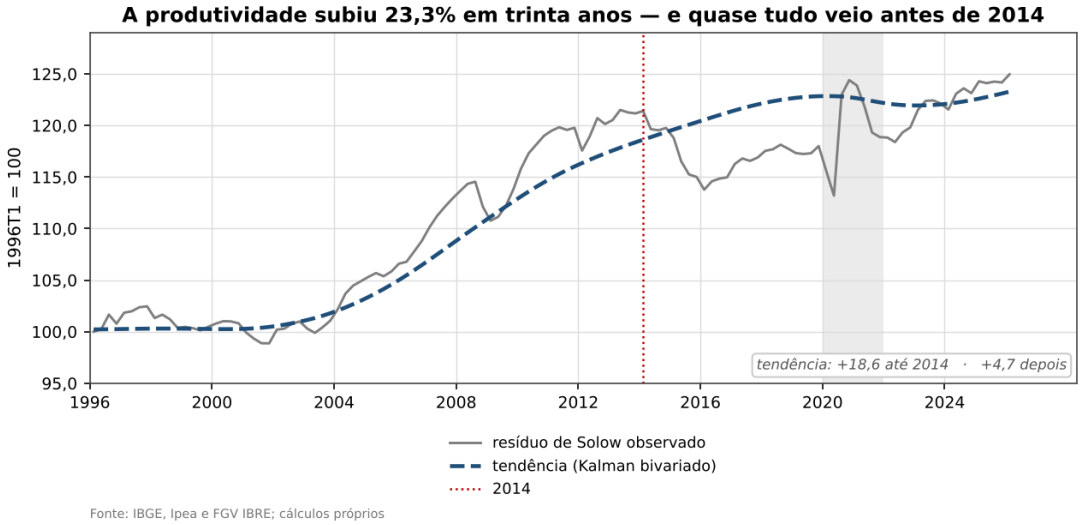


Figura 3. Resíduo de Solow em nível e sua tendência, extraída por componentes não observados com o NUCI como indicador do ciclo. A tendência acumula +23,3 pontos desde 1996, mas +18,6 deles vieram até 2014 e apenas +4,7 depois disso. O crescimento tendencial atinge o pico de +2,0% ao ano em 2007 e está em +0,6% na ponta. A linha pontilhada marca 2014 e a área sombreada, a pandemia. Escala vertical truncada em 95; a série nunca cai abaixo do nível de 1996. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580, FGV IBRE e Ipeadata CE12_CUTIND12.

3.3 NAWRU e o fator trabalho

Tratar o fator trabalho por filtro univariado torna o potencial pró-cíclico: numa recessão as horas caem, o filtro lê perda permanente de capacidade e o potencial desaba junto com o produto, fechando o hiato artificialmente. É a limitação que a própria IFI aponta ao comparar função de produção com métodos multivariados, da família do filtro multivariado simples de Blagrave et al. (2015).

A correção impõe estrutura econômica por meio de uma Curva de Phillips em espaço de estados. O desemprego é decomposto em taxa natural e ciclo, e a aceleração da inflação identifica o componente cíclico:

> *Medida:* $u_t = \bar{u}_t + c_t \quad \Delta\pi_t = \beta_1 c_t + \beta_2 c_{t-1} + \nu_t$
>
> *Estado:* $\bar{u}_t = \bar{u}_{t-1} + \eta_u \quad c_t = \varphi_1 c_{t-1} + \varphi_2 c_{t-2} + \eta_c$

A escolha da medida de inflação determina se o modelo é identificável. Três alternativas foram testadas, todas obtidas do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central.

Tabela 4. Curva de Phillips do NAWRU estimada com três medidas de inflação, de 2004T2 a 2026T2 (89 trimestres): log-verossimilhança, coeficiente β_1 do hiato de desemprego e desvio-padrão do hiato estimado (%).

Medida de inflação	Série	Verossimilhança	β_1	dp do hiato
IPCA cheio	SGS 433	−187,1	−0,6	0,3
Núcleo de médias aparadas	SGS 4466	−106,4	−4,9	0,4
IPCA de serviços	SGS 10844	−136,5	−2,1	0,8

Estimação por máxima verossimilhança sem restrição sobre a razão sinal-ruído.

Na Tabela 4, o IPCA cheio carrega choques de oferta em alimentos e administrados sem relação com o hiato de desemprego. O núcleo de médias aparadas tem a maior verossimilhança e o maior coeficiente em módulo, mas converge para solução degenerada: com desvio-padrão do hiato de apenas 0,4%, o NAWRU passa a rastrear o desemprego observado e o hiato cíclico praticamente desaparece.

O IPCA de serviços é a única medida que produz solução interior utilizável. O coeficiente $\beta_1 = -2{,}1$ tem o sinal correto e magnitude economicamente significativa, e o hiato de desemprego preserva variância de 0,8%. A razão é intuitiva: preços de serviços são intensivos em mão de obra e pouco expostos a choques de oferta importados, o que os torna o componente do IPCA mais diretamente ligado às condições do mercado de trabalho. **A especificação central adota, portanto, a Curva de Phillips estimada por máxima verossimilhança sobre o IPCA de serviços**, sem imposição da razão sinal-

ruído. As versões com núcleo e razão imposta em q = 0,2, 0,3 e 0,5 permanecem no conjunto como sensibilidade. A Figura 4 traz o desemprego observado contra a taxa natural, com a faixa das três razões sinal-ruído.

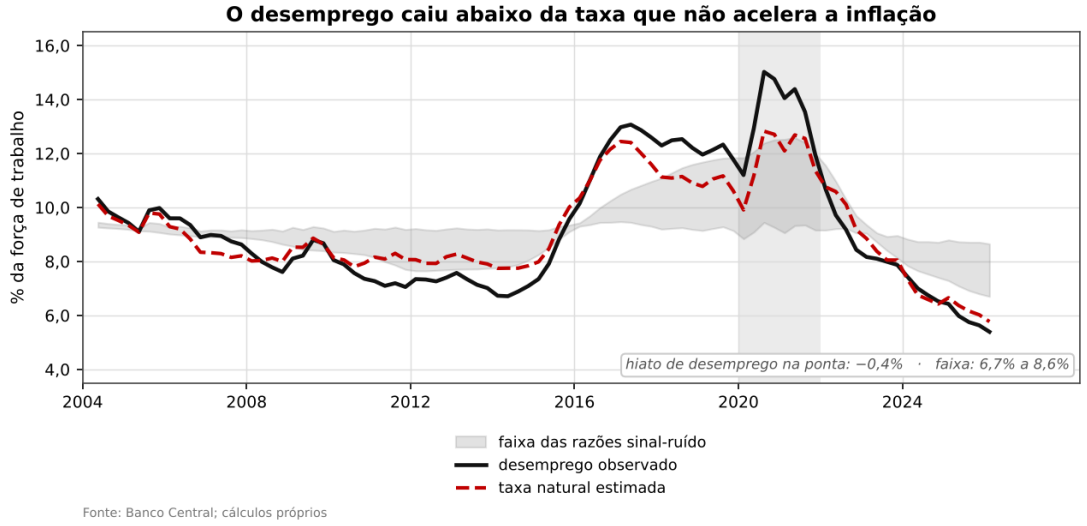


Figura 4. Desemprego observado e taxa natural. A Curva de Phillips foi estimada por máxima verossimilhança sobre o IPCA de serviços, única das três medidas testadas que produz solução interior utilizável. A taxa natural sobe de 10,1% em 2004 para o pico de 12,8% em 2020 e recua para 5,8% na ponta, contra desemprego observado de 5,4% — um hiato de −0,4%, com o mercado de trabalho apertado. A faixa cinza reúne as estimativas com razão sinal-ruído imposta em 0,2, 0,3 e 0,5, e mede a fragilidade de identificação do modelo: na ponta ela vai de 6,7% a 8,6%, ou seja, a taxa natural pode estar acima do desemprego observado em qualquer das especificações alternativas. A área sombreada marca a pandemia. Fonte: BCB, anexo do RPM de junho de 2026, e BCB/SGS série 10844.

A correção do fator trabalho retira a parcela cíclica do desemprego preservando o nível estrutural, via $L^*_t = L_t \cdot (1 - \bar{u}_t)/(1 - u_t)$. O efeito é mensurável: em 2020T3 o hiato da especificação central é de −2,6%, entre os −3,6% da IFI e os −4,1% do BCB. Antes do corte de plausibilidade da seção 6, a correção melhora a correlação com as estimativas oficiais nos dois casos: com a IFI, de 0,79 para 0,82; com o BCB, de 0,77 para 0,82.

4. Resultados por família

A Figura 5 mostra a mediana do crescimento potencial de cada uma das três famílias — filtros univariados, função de produção e benchmarks oficiais —, antes do corte de plausibilidade da seção 6, e a distância entre elas é a principal

fonte de desacordo do exercício. No trimestre final, os benchmarks oficiais indicam 2,5%, os filtros univariados 2,2% e a função de produção 1,5%, uma diferença de 0,9% entre os dois extremos.

Os **filtros univariados** reagem com atraso e amplificam movimentos de fim de amostra. Sua faixa é a mais larga das três em 68 dos 86 trimestres de 2004T4 a 2026T1 (79,1%) — os quatro métodos discordam sistematicamente entre si, o que já sugere fragilidade da abordagem. O HP em particular chega a 3,0% na ponta, o valor mais alto de todo o conjunto, leitura consistente com o viés de fim de amostra que motivou a crítica de Hamilton.

A **função de produção** produz as trajetórias mais suaves e a faixa mais estreita, sinal de que a estrutura imposta pelos fatores disciplina o resultado. Também produz as estimativas mais baixas na ponta. A razão é identificável na decomposição: a contribuição do capital caiu de 0,6% no período 2001–2025 para 0,1% em 2016–2025, refletindo o investimento líquido negativo documentado na Figura 2. Se o estoque de capital efetivamente encolheu, o potencial tem que ser menor.

Os **benchmarks oficiais** situam-se acima da função de produção em 12 dos 13 trimestres desde 2023 e em 24 dos 41 de 2016T1 a 2026T1, com trajetória mais estável — o que se explica em parte pelo fato de IFI e BCB aplicarem, cada um a seu modo, filtros de plausibilidade sobre um conjunto de métodos.

Duas observações sobre a série completa merecem registro. A primeira é que **a convergência entre famílias não é a regra da série**: em 2007T3 a discordância chegou a 1,5%, e em 2015T1–2015T3 as famílias chegaram a divergir em sinal. A segunda é que a pandemia produz o único episódio em que as três famílias se afastam radicalmente — em 2020T3 a função de produção marca −7,0% enquanto os oficiais registram −0,4% —, assunto tratado adiante.

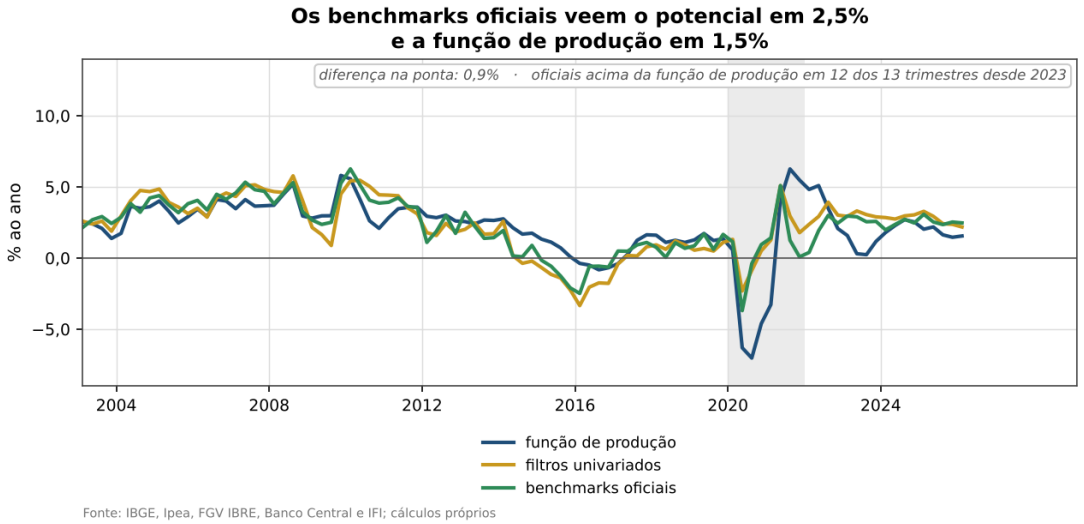


Figura 5. Cada linha é a mediana de uma família de modelos, antes do corte de plausibilidade da seção 6. A ordenação na ponta é estável: benchmarks oficiais em 2,5%, filtros univariados em 2,2% e função de produção em 1,5%. A diferença entre os dois extremos é de 0,9%. A faixa dos filtros univariados é a mais larga das três em 68 dos 86 trimestres de 2004T4 a 2026T1 (79,1%), a janela em que as três famílias existem ao mesmo tempo. Os benchmarks oficiais ficam acima da função de produção em 12 dos 13 trimestres desde 2023 (92,3%) e em 24 dos 41 de 2016T1 a 2026T1 (58,5%) — a divergência é de nível, não de momento do ciclo. A área sombreada marca a pandemia, único episódio em que as famílias divergem radicalmente. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, RPM de junho de 2026.

4.1 Decomposição do crescimento potencial

Tabela 5. Contribuições ao crescimento do produto potencial (% ao ano, médias de log-crescimento), na especificação de função de produção com NAWRU (q = 0,30), em quatro janelas que terminam em 2025.

Janela	Trabalho	Capital	PTF	Total
2001–2025	0,7	0,6	0,8	2,1
2011–2025	0,5	0,4	0,5	1,4
2016–2025	0,7	0,1	0,2	1,0
2021–2025	1,9	0,3	0,1	2,3

Contribuições em % ao ano. Especificação $\alpha_K = 0{,}4$ com NAWRU (q = 0,3).

Na Tabela 5, o quadro de 2021 a 2025 merece destaque: o potencial cresce 2,3% ao ano, mas **1,9% vêm do fator trabalho e apenas 0,1% da produtividade**. É expansão por quantidade de mão de obra, não por eficiência — e a demografia não sustenta essa composição por muito tempo.

4.2 O papel da pandemia

Uma preocupação legítima é que o choque de 2020 contamine todas as estimativas. Para testá-la, o exercício foi refeito substituindo os quatro trimestres de 2020 por interpolação log-linear entre 2019T4 e 2021T1 — o tratamento adotado pela Comissão Europeia e discutido em Thum-Thysen et al. (2022). O tratamento atinge todas as séries do painel, e o hiato continua medido contra o produto observado.

O efeito sobre a ponta é desprezível: a média das diferenças entre os cinco modelos testados é de +0,1%, e o maior deslocamento individual é de +0,2%, no filtro de Hodrick-Prescott. A pandemia não responde pelo desacordo atual entre métodos.

Sobre o período do choque o efeito é outro: em 2020 e 2021 as diferenças superam 3%, e o hiato de 2020T2 vai de −7,9% sem tratamento para −13,2% com interpolação. A conclusão prática é que estimativas para a ponta corrente podem ser reportadas como estão, mas qualquer análise do hiato de 2020–2021 precisa declarar o tratamento adotado.

5. Comparação com os benchmarks de hiato

5.1 Como os benchmarks foram construídos

IFI e BCB publicam o hiato do produto, não o produto potencial. Como o hiato é definido como desvio percentual do potencial, a inversão da definição recupera a série de interesse:

$$hiato_t = (Y_t / Y^*_t - 1)\cdot 100 \implies Y^*_t = Y_t / (1 + hiato_t/100)$$

Isso permite comparar as instituições não apenas pela posição cíclica, mas pela variável que de fato importa neste trabalho: a taxa de crescimento do potencial. Uma observação de compatibilidade importa: IFI e BCB definem o hiato sobre o PIB a preços de mercado, enquanto a função de produção deste trabalho usa o valor adicionado a preços básicos. O potencial implícito foi portanto calculado contra o PIB da tabela 6613, não contra o VAPB.

Da IFI foram extraídas três séries — a mediana das oito metodologias e os dois limites do intervalo de plausibilidade. Do BCB, cinco — o cenário de referência e os quatro pontos do leque (mínimo, percentil 25, percentil 75 e máximo). Totalizam oito estimativas oficiais.

Um detalhe merece registro. Os limites do intervalo da IFI produzem, ambos, crescimento potencial implícito de 1,8%; e no BCB o mínimo do leque gera 2,6% enquanto o máximo gera 2,2%. A ordenação se inverte porque as bandas são construídas sobre o *nível* do hiato, não sobre a taxa de crescimento do potencial. A incerteza publicada por essas instituições refere-se à posição cíclica, não ao potencial em si.

5.2 Comparação de trajetórias

A Figura 6 põe a especificação central deste trabalho ao lado das duas estimativas oficiais. A série deste trabalho é a que sai da ferramenta de plausibilidade da seção 6, que é a estimativa final; as duas oficiais vêm como publicadas pelas instituições. Sem o corte, as correlações reportadas adiante caem de 0,85 e 0,86 para 0,82 em ambas.

Tabela 6. Hiato do produto em trimestres selecionados de 2014T1 a 2026T1, em % do potencial: a especificação central deste trabalho, depois do corte de plausibilidade, e os hiatos implícitos da IFI e do BCB.

Trimestre	Este trabalho	IFI	BCB
2014T1	+3,0	+2,7	+2,4
2016T3	−5,1	−3,4	−3,0
2020T2	−10,8	−9,1	−6,8
2020T3	−2,6	−3,6	−4,1
2023T1	+0,1	+0,5	+0,3
2026T1	+1,0	+0,8	+0,5

A Tabela 6 mostra as três séries em trimestres selecionados. A correlação com a IFI é de 0,85 e com o BCB de 0,86, nos 89 trimestres de sobreposição, de 2004T1 a 2026T1. O perfil temporal é bem capturado: positivo no boom até 2014, mínimo em 2016, colapso em 2020 e fechamento gradual desde então.

O desvio é de *nível*, não de *momento*. As estimativas deste trabalho ficam acima das duas instituições em 54% dos trimestres, com desvio mediano de +0,5% — em 2026T1, +1,0% contra +0,85% da IFI e +0,5% do BCB. A contrapartida é coerente: um potencial menor implica hiato maior para o mesmo produto observado. As duas leituras não são independentes.

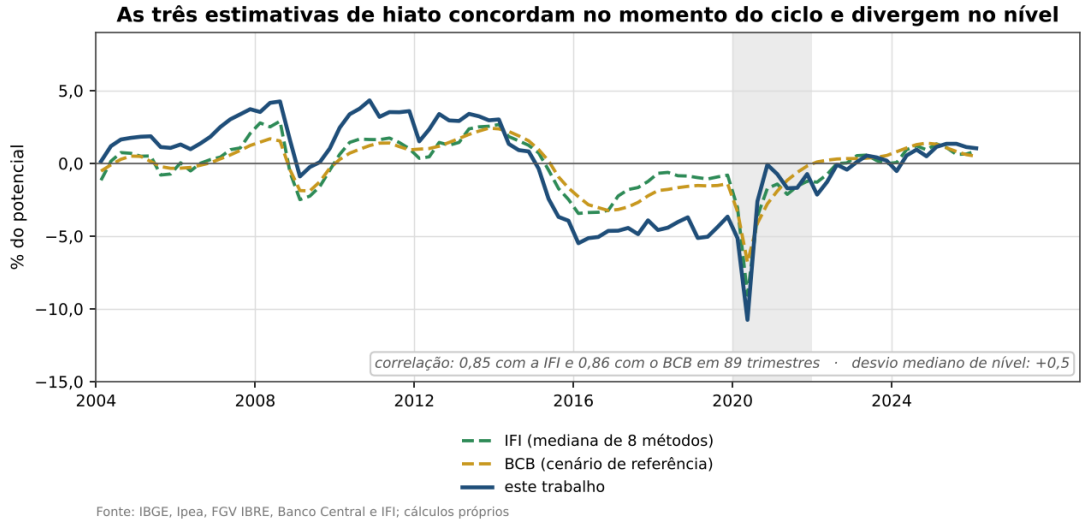


Figura 6. Hiato do produto pela especificação central deste trabalho, contra a mediana de oito metodologias da IFI e o cenário de referência do BCB. As três séries concordam no perfil — positivo no boom até 2014, mínimo em 2016, colapso em 2020 e fechamento gradual — com correlação de 0,85 contra a IFI e 0,86 contra o BCB nos 89 trimestres de 2004T1 a 2026T1. A divergência é de nível: o desvio mediano contra a média das duas instituições é de +0,5%, e este trabalho fica acima das duas em 54% dos trimestres. Na ponta marca +1,0% contra +0,85% da IFI e +0,5% do BCB, contrapartida de um potencial estimado menor. A área sombreada marca a pandemia. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, gráfico 2.2.8 do RPM de junho de 2026.

5.3 A expectativa de mercado

O Boletim Focus de 31 de agosto de 2026 registra medianas de crescimento do PIB de 1,9% para 2026, 1,5% para 2027, 2,0% para 2028 e 2,0% para 2029. Os horizontes de t+2 e t+3 foram adotados como proxy de crescimento tendencial,

por estarem fora do alcance do ciclo corrente e do efeito defasado da política monetária. A projeção de 2027 foi deliberadamente excluída: 1,5% reflete conjuntura — juros elevados e crédito restritivo — e não tendência.

Duas características chamam atenção. O mercado situa-se entre a função de produção e os benchmarks oficiais, e a dispersão entre os dois horizontes é praticamente nula, com desvio-padrão de 0,0%. A mediana de 2029 permanece em 2,0% há setenta e cinco semanas consecutivas, o que sugere âncora convencional de longo prazo mais do que estimativa que reage a dados.

6. Ferramenta de plausibilidade

Estimativas de hiato produzidas por métodos distintos podem afastar-se muito entre si sem que os dados permitam arbitrar. A Comissão Europeia enfrenta o problema com uma ferramenta de plausibilidade (Hristov, Raciborski e Vandermeulen, 2017), adotada pela IFI em versão adaptada à frequência trimestral. A lógica é simples: o hiato não é observável, mas indicadores cíclicos são; uma estimativa que se afaste demais do que esses indicadores sugerem é implausível, por melhor que seja seu ajuste interno.

A implementação segue três passos. O hiato de referência — a mediana do conjunto de modelos próprios — é regredido sobre indicadores cíclicos observáveis; o valor previsto define o hiato plausível e a raiz do erro quadrático médio define a largura do intervalo; estimativas fora do intervalo são trazidas até o limite mais próximo. Este último ponto é a adaptação da IFI: substituir o valor pela previsão do modelo, como na versão original, geraria descontinuidades excessivas em frequência trimestral.

Os indicadores utilizados são o nível de utilização da capacidade instalada em desvio da média, o hiato de desemprego do modelo NAWRU e a variação interanual do produto. A regressão tem R^2 de 0,8 com 88 observações (Tabela 7), e a raiz do erro quadrático médio é de 1,3%, o que define um intervalo de 2,5% de largura no trimestre final — próximo dos 2,5% da banda publicada pela IFI para o mesmo período.

Tabela 7. Coeficientes da regressão de plausibilidade da Comissão Europeia, de 2004T2 a 2026T1 (88 trimestres): hiato previsto sobre a utilização da capacidade (em desvio da média), o hiato de desemprego e a variação do produto em quatro trimestres.

Coeficiente	Constante	NUCI (desvio)	Hiato de desemprego	Variação do produto
Valor	−0,2	+0,5	−0,3	+0,1

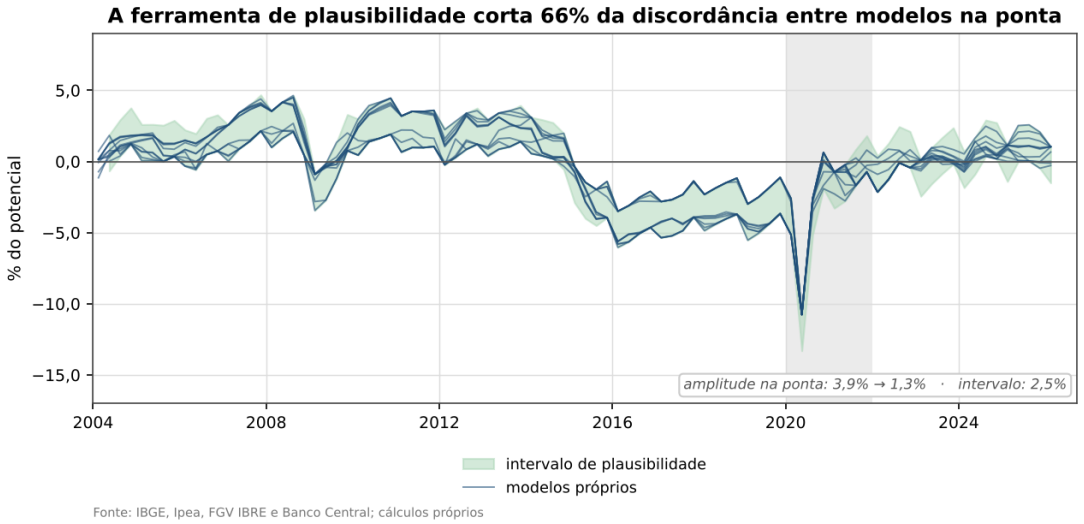


Figura 7. Cada linha fina é um dos 12 modelos próprios depois do corte; a faixa verde é o intervalo de plausibilidade, obtido regredindo o hiato de referência — a mediana dos modelos próprios — sobre o NUCI, o hiato de desemprego e a variação do produto, com largura de um erro quadrático médio. No trimestre final o intervalo tem 2,5% de largura, praticamente idêntico à banda que a IFI publica por construção independente. A amplitude entre modelos cai de 3,9% para 1,3% na ponta, uma redução de 66%; de 1996T1 a 2026T1 a redução mediana é de 38%. A área sombreada marca a pandemia. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580, FGV IBRE e BCB/SGS 10844; método de Hristov, Raciborski e Vandermeulen (2017) adaptado à frequência trimestral.

6.1 Efeito sobre a dispersão

O corte atinge todos os modelos, mas de forma desigual. A Figura 7 mostra os doze modelos próprios depois do corte, dentro do intervalo que a ferramenta define, e a Tabela 8 mede o corte de cada um. O de componentes não observados tem 54% dos trimestres cortados, com corte máximo de 10,6%; a função de produção com NAWRU de q = 0,5 perde 48% e o filtro de Hamilton, 47%; o HP e a função de produção com capital em uso perdem 41%, e o Band-Pass, 40%. Os modelos menos afetados são todos de função de produção.

Tabela 8. Quanto o corte de plausibilidade mexeu em cada modelo, de 1996T1 a 2026T1: fração dos trimestres cortados (%), corte médio e maior corte (% do potencial). Oito dos doze modelos próprios, os mais afetados.

Modelo	Trimestres cortados (%)	Corte médio (%)	Corte máximo
Componentes não observados	53,7	1,4	10,6
FP NAWRU (q = 0,5)	47,9	1,1	3,7
Hamilton	47,3	1,4	9,7
HP (λ = 1600)	41,3	1,2	4,0
FP capital em uso	41,3	1,0	7,9
Band-Pass CF	40,5	1,6	7,5
FP NAWRU (Phillips estimada)	28,9	0,7	2,4
FP α = 0,34 (IFI)	21,5	1,0	3,3

Faltam na tabela os quatro modelos menos afetados, todos de função de produção: α_K = 0,4, α_K estimado e NAWRU com q = 0,2 e q = 0,3.

O efeito sobre a dispersão está na Tabela 9. A amplitude do hiato entre modelos no trimestre final cai de 3,9 para 1,3%, e a amplitude média de 1996T1 a 2026T1 cai de 3,7 para 1,9%. No crescimento potencial na ponta, a amplitude do conjunto completo recua de 1,8 para 1,4% e o desvio-padrão de 0,5 para 0,3%.

Tabela 9. Amplitude do hiato entre os doze modelos próprios (máximo menos mínimo, % do potencial), antes e depois do corte de plausibilidade, no último trimestre (2026T1) e na média de 1996T1 a 2026T1.

Amplitude do hiato entre modelos	Antes	Depois	Redução
Trimestre final	3,9	1,3	66%
Média da amostra	3,7	1,9	38%

Em % do potencial. A redução da média é a mediana das reduções trimestrais. Fonte: elaboração própria.

Duas observações interpretativas. A ferramenta não é neutra: ao ancorar as estimativas em indicadores cíclicos observáveis, ela desloca a mediana dos modelos próprios de 1,7% para 1,9% — os modelos mais pessimistas eram justamente os que produziam hiatos incompatíveis com o NUCI e o mercado de trabalho. E o corte reduz a discordância sem eliminá-la: a família de função de produção continua abaixo dos benchmarks oficiais, apenas por margem menor.

7. Heterogeneidade setorial e o limite da realocação

Os resultados anteriores tratam a economia como um agregado único. Essa simplificação esconde um fato que altera a interpretação do crescimento potencial: a economia brasileira tem dois regimes de produtividade, e 74% do crescimento da produtividade agregada desde 1997 decorre do movimento de trabalhadores entre eles, não de ganho de eficiência.

7.1 Construção das séries setoriais

Os indicadores setoriais do Observatório da Produtividade fornecem produtividade por pessoa ocupada em reais de 2021 para catorze setores e para o total. A participação de cada setor no emprego é recuperada pela identidade contábil: como a produtividade agregada é a média das produtividades setoriais ponderada por emprego,

$$p_{total} = s_{agro} \cdot p_{agro} + (1 - s_{agro}) \cdot p_{não\text{-}agro}$$

e como $L_i = VA_i / p_i$, o emprego setorial segue do valor adicionado das Contas Nacionais dividido pela produtividade correspondente. A participação implícita da agropecuária no emprego cai de 25,3% em 1996 para 8,4% em 2025 (Tabela 10).

7.2 Duas economias

A recuperação das participações setoriais permite também expressar o emprego em níveis absolutos. Fixando os preços de 2021 pelo valor adicionado nominal daquele ano e aplicando o índice de volume, o emprego total implícito passa de 63,3 milhões de pessoas em 1996 para 102,1 milhões em 2025.

> **Ressalva sobre os níveis.** Os níveis em milhões de pessoas são aproximação (seção 14.1); as participações setoriais, que sustentam todos os resultados deste capítulo, não dependem da âncora.

Tabela 10. Ocupados (milhões), participação da agropecuária no emprego (%) e produtividade por ocupado (milhares de reais de 2021), na agropecuária e no restante da economia, em anos selecionados de 1996 a 2025.

Ano	Ocupados totais (mi)	Agropecuária (mi)	Não-agro (mi)	Participação do agro	Produtividade agro (R$ mil)	Produtividade não-agro (R$ mil)
1996	63,3	16,0	47,3	25,3%	17,2	91,8
2000	69,3	15,7	53,6	22,6%	19,7	87,9
2005	79,8	15,1	64,7	18,9%	25,9	84,1
2010	87,4	12,7	74,6	14,6%	36,2	89,6
2015	91,5	10,2	81,3	11,2%	53,0	86,2
2020	85,2	9,0	76,1	10,6%	68,8	88,4
2025	102,1	8,6	93,5	8,4%	89,3	84,7

Produtividade por pessoa ocupada em milhares de reais de 2021. Emprego derivado da identidade contábil e ancorado no valor adicionado nominal de 2021.

Os números em nível tornam o fenômeno mais concreto. A Figura 8 desenha as duas trajetórias de produtividade por ocupado. Entre 1996 e 2025 a agropecuária **perdeu entre 7,4 e 8,0 milhões de trabalhadores** — 7,4 milhões sob a âncora deste trabalho, 8,0 milhões se o ponto inicial for o da PNAD de 1996 (Tabela 11) —, o que corresponde a uma redução de 46% a 48% do contingente do setor. No mesmo intervalo o restante da economia praticamente dobrou seu pessoal ocupado, e cada trabalhador que permaneceu na agricultura

passou a produzir **5,2 vezes mais**. Essa última razão, por ser um quociente de produtividades, não depende da âncora. A produtividade agregada cresceu 0,5% ao ano como resultado líquido das duas trajetórias opostas somadas ao efeito de composição, e é essa composição, e não ganho de eficiência, que responde pela maior parte do resultado (seção 7.3). A Figura 9 mostra o contingente de cada setor, em milhões de pessoas.

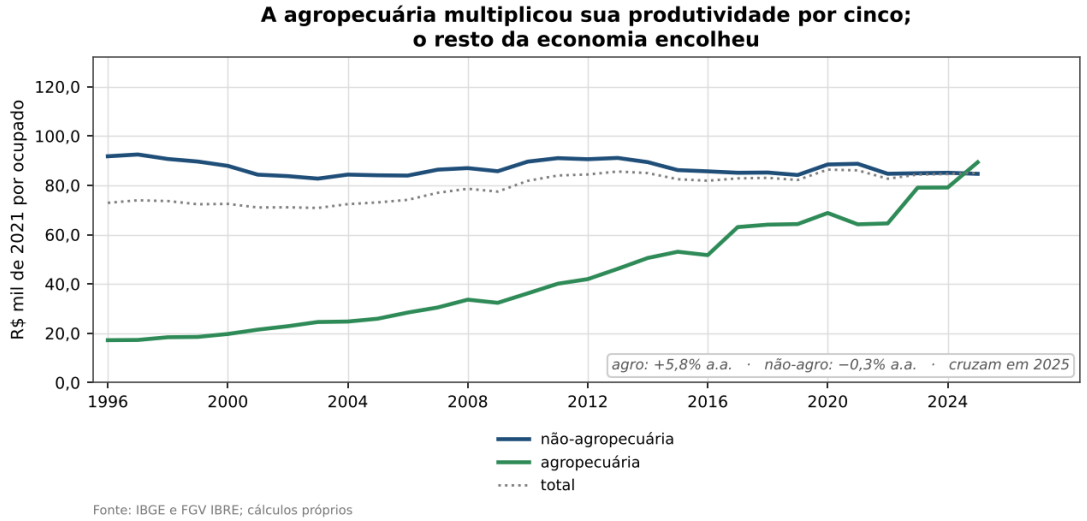


Figura 8. Produtividade por pessoa ocupada, em milhares de reais de 2021. A agropecuária sai de 17,2 mil em 1996 para 89,3 mil em 2025, um crescimento de +5,8% ao ano. O setor não-agropecuário, que reúne mais de nove décimos do emprego, vai de 91,8 mil para 84,7 mil — −0,3% ao ano, negativo em trinta anos. O total, pontilhado, cresce +0,5% ao ano, resultado líquido das duas trajetórias opostas somado ao efeito de composição. As duas linhas se cruzam em 2025. Fonte: FGV IBRE, Observatório da Produtividade (indicador setorial anual), e IBGE/SIDRA 6613.

A Tabela 10, em nível, revela um padrão que a série de participações escondia. Entre 1996 e 2005 o contingente agrícola caiu pouco, de 16,0 para 15,1 milhões: a participação recuou de 25% para 19% porque o denominador crescia, não porque o setor esvaziasse. O êxodo concentra-se entre 2005 e 2015, quando o número cai para 10,2 milhões — 4,8 milhões em dez anos. Depois disso o ritmo desacelera, mas a queda não para: de 2015 a 2025 a agricultura perdeu outro 1,6 milhão de pessoas, chegando a 8,6 milhões, o mínimo da série. É um terço do que havia saído na década anterior — 1,6 milhão contra 4,8 milhões —, e é a evidência de que o grosso do movimento de realocação já se realizou.

Tabela 11. Ocupados e produtividade por ocupado (reais de 2021) da agropecuária e do restante da economia, em 1996 e 2025. Os ocupados de 1996 vêm em faixa: a âncora deste trabalho e a PNAD de 1996.

Setor	Ocupados 1996	Ocupados 2025	Variação	Produtividade 1996	Produtividade 2025	Crescimento (% a.a.)
Agropecuária	16,0 a 16,6 mi	8,6 mi	−46% a −48%	17.192	89.350	+5,8
Não-agropecuária	47,3 a 51,4 mi	93,5 mi	+82% a +98%	91.770	84.658	−0,3
Total	**63,3 a 68,0 mi**	**102,1 mi**	**+50% a +61%**	**72.886**	**85.053**	**+0,5**

Produtividade por pessoa ocupada em reais de 2021, invariante à âncora de emprego. As faixas de ocupados refletem os dois pontos de partida possíveis para 1996: a identidade contábil deste trabalho (63,3 milhões) e a PNAD de 1996 (68,0 milhões de pessoas de 10 anos ou mais ocupadas).

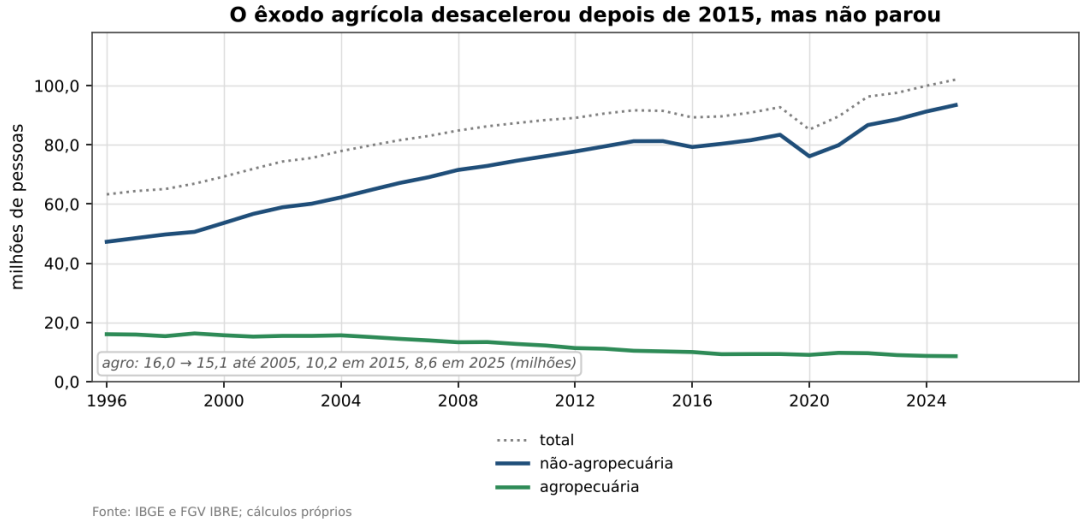


Figura 9. Pessoas ocupadas em milhões, derivadas por identidade contábil e ancoradas no valor adicionado nominal de 2021. Entre 1996 e 2005 a agropecuária quase não perdeu gente — de 16,0 para 15,1 milhões — e a participação caiu apenas porque o denominador crescia. O êxodo se concentra entre 2005 e 2015, quando o contingente vai a 10,2 milhões — 4,8 milhões em dez anos. Depois de 2015 o ritmo cai, mas a queda não para: mais 1,6 milhão até 2025, para 8,6 milhões, o mínimo da série. De 1996 a 2025 o setor perdeu entre 7,4 e 8,0 milhões de trabalhadores, conforme o ponto de partida de 1996: a âncora deste trabalho ou a PNAD; o não-agro praticamente dobrou, de 47,3 para 93,5 milhões. Fonte: elaboração própria sobre FGV IBRE (Observatório da Produtividade) e IBGE/SIDRA 6613.

7.3 Decomposição shift-share

O crescimento da produtividade agregada decompõe-se em três termos: o ganho dentro de cada setor mantidas as participações, a realocação de trabalhadores entre setores de produtividade distinta, e um termo cruzado. A Tabela 12 traz a decomposição em quatro janelas.

Tabela 12. Decomposição do crescimento da produtividade do trabalho (% ao ano) em ganho dentro dos setores e realocação entre eles, em quatro janelas de 1997 a 2025; as duas últimas colunas abrem o ganho dentro dos setores.

Janela	Total	Intrassetorial	Realocação	Agro (dentro)	Não-agro (dentro)
1997–2010	0,9	0,2	0,7	0,4	−0,1
2011–2025	0,3	0,1	0,2	0,5	−0,3
2016–2025	0,3	0,3	0,1	0,4	−0,1
2021–2025	−0,3	−0,3	0,1	0,5	−0,8

Contribuições em % ao ano. O termo cruzado, entre −0,02% e −0,05%, foi omitido da tabela.

Em 1997–2025, a média das variações anuais da produtividade agregada foi de 0,6% ao ano, dos quais 0,2% vieram do ganho dentro dos setores, 0,4% da realocação de mão de obra e 0,0% do termo cruzado. A média das variações anuais fica acima da taxa composta de 0,5% ao ano da seção 7.2, que mede o mesmo crescimento de ponta a ponta, de 1996 a 2025. **Setenta e quatro por cento do crescimento da produtividade agregada vem da realocação de trabalhadores**, e não de ganho de eficiência dentro dos setores: é a saída de mão de obra da agricultura de baixa produtividade para o resto da economia — o mecanismo clássico descrito por Lewis. A parcela que não vem de eficiência intrassetorial é de 69%, menor que a da realocação porque o termo cruzado é negativo e responde por −5% do total.

7.4 O motor está se esgotando

Duas evidências indicam que a realocação de trabalhadores da agricultura para o resto da economia não vai se repetir como fonte de crescimento.

A primeira é aritmética. A contribuição da realocação cai de 0,7% em 1997–2010 para 0,1% em 2016–2025, porque restam apenas 8,4% dos trabalhadores na agricultura. Entre as janelas de 1997–2010 e 2011–2025, a queda anual da participação do agro no emprego desacelerou de 0,8% para 0,4% ao ano.

A segunda é qualitativa, e mais importante. A razão entre a produtividade da agropecuária e a do restante da economia era de 0,2 em 1996 e **cruzou a unidade em 2025**. A agricultura deixou de ser o setor de baixa produtividade da economia brasileira. A partir de agora, trabalhadores que saem do agro migram para setores de produtividade *menor*, e o termo de realocação passa a ser negativo. A Figura 10 acompanha essa razão ano a ano.

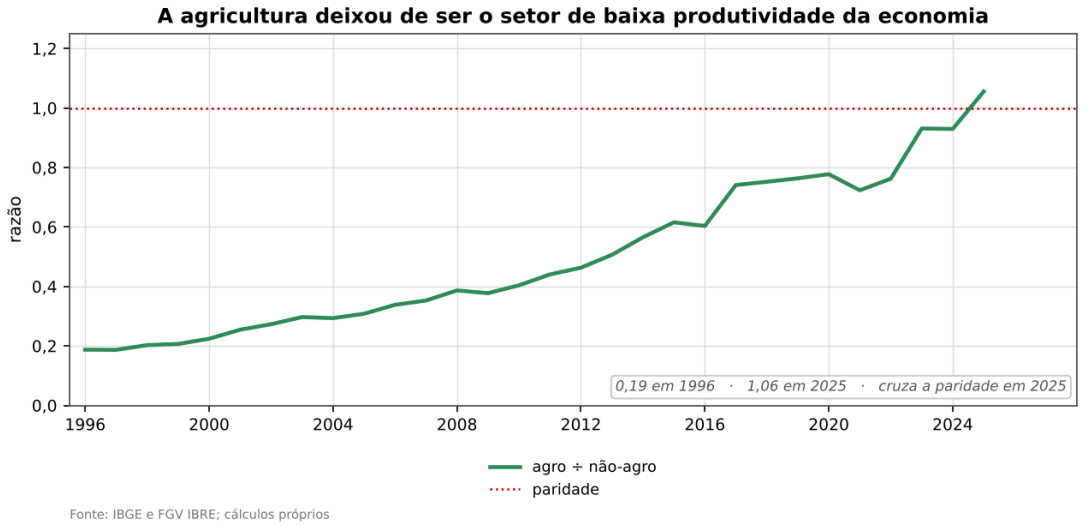


Figura 10. Razão entre a produtividade por ocupado da agropecuária e a do restante da economia. Em 1996 o trabalhador agrícola produzia 0,19 do que produzia o trabalhador médio dos demais setores; em 2025 a razão é 1,06, e ela cruzou a paridade — a linha pontilhada vermelha — em 2025. A consequência é direta para a projeção: enquanto a razão era menor que um, tirar gente do campo elevava a produtividade agregada por composição. Acima de um, o mesmo movimento passa a reduzi-la — o mecanismo que respondeu por 74% do crescimento da produtividade desde 1997, a realocação, se esgotou e, com a razão acima de um, passa a reduzir a produtividade agregada. Fonte: FGV IBRE, Observatório da Produtividade, e IBGE/SIDRA 6613.

A projeção condicional dimensiona o efeito (Tabela 13). Mantendo o crescimento da produtividade de cada setor no ritmo de 2015 a 2025 — 5,4% ao ano na agropecuária e −0,2% no restante, contra os 5,8% e −0,3% da

tendência estimada de 1996 a 2025 — e variando apenas a trajetória da participação setorial, a produtividade agregada cresce entre 0,2% e 0,5% ao ano de 2025 a 2035.

Tabela 13. Crescimento da produtividade agregada de 2025 a 2035 (% ao ano) e participação do agro no emprego em 2035 (%), em três trajetórias da participação, com o crescimento de cada setor mantido no ritmo de 2015 a 2025.

Trajetória da participação do agro	Produtividade agregada	Participação em 2035
Realocação continua no ritmo recente	+0,2%	5,7%
Realocação cessa (participação estável)	+0,4%	8,4%
Realocação reverte (metade do ritmo)	+0,5%	9,8%

O crescimento da produtividade de cada setor é o de 2015 a 2025 — 5,4% ao ano na agropecuária e −0,2% no restante —, e só a trajetória da participação setorial varia. O ritmo da realocação também é o de 2015 a 2025, −0,3% por ano; com a janela de vinte anos, de 2005 a 2025, o piso cairia a zero. Fonte: elaboração própria.

7.5 Efeito sobre a estimativa de potencial

Estimar o potencial separadamente para os dois setores e somar dá o mesmo que a estimativa agregada de 2001 a 2025 e de 2011 a 2025, e fica 0,1% abaixo dela de 2016 a 2025 e de 2021 a 2025, com o mesmo filtro (Tabela 14).

Tabela 14. Crescimento do produto potencial (% ao ano) estimado de forma agregada e como soma de dois setores, com o mesmo filtro, em quatro janelas que terminam em 2025.

Janela	Um setor	Dois setores	Diferença
2001–2025	2,2	2,2	0,0
2011–2025	1,1	1,1	0,0
2016–2025	1,9	1,9	−0,1
2021–2025	3,0	2,9	−0,1

A diferença nas médias longas é desprezível, mas cresce à medida que o horizonte se aproxima do presente — o que se esperaria se o efeito de composição estivesse se esgotando. A especificação de dois setores entra no

conjunto como modelo adicional (Tabela 25). A implicação para a leitura do potencial é qualitativa mais do que quantitativa: uma estimativa agregada de crescimento potencial em torno de 2% incorpora um componente de realocação que a estrutura setorial já não sustenta.

7.6 Contrafactual: o que acontece se a agropecuária convergir

Falta medir quanto o crescimento potencial depende da produtividade da agropecuária. A agropecuária responde por 8,6% do valor adicionado potencial e sua produtividade cresce a 5,8% ao ano na tendência estimada. A Tabela 15 decompõe o potencial de dois setores em 2025.

Tabela 15. Contribuições ao crescimento do potencial de dois setores em 2025 (% ao ano): agropecuária, aberta em produtividade e emprego, e restante da economia.

Componente	Contribuição (% a.a.)
Agropecuária — total	+0,3
dos quais produtividade	+0,5
dos quais emprego (em queda)	−0,2
Não-agropecuária — total	+1,6
Potencial (dois setores)	**+2,0**

Contribuições calculadas sobre o *estado* de crescimento tendencial estimado pelo filtro, medida robusta a ruído de ponta. A entrada do modelo no conjunto de estimativas (2,3%) usa a variação do nível do potencial em quatro trimestres, convenção adotada para todos os demais modelos. A diferença de 0,3% entre as duas medidas é inerente à distinção entre a inclinação do estado e o crescimento realizado da tendência.

A produtividade agrícola sozinha contribui com **0,5%** do crescimento potencial, com peso de apenas 8,6% da economia. Substituindo esse crescimento por valores alternativos e mantendo tudo o mais constante, obtém-se o efeito sobre a estimativa central de 2,1% (Tabela 16).

Se a produtividade da agropecuária passasse a crescer como a do restante da economia, o crescimento potencial brasileiro cairia de 2,1% para 1,6% ao ano — uma perda de 0,5%, ou um quarto do potencial atual. Convergência mais branda, para 2% ao ano, ainda custaria 0,3%.

A magnitude é desproporcional ao tamanho do setor, e é justamente esse o ponto: um setor com 8,6% do valor adicionado responde, pela produtividade, por 0,5% dos 2,1% do crescimento potencial, porque ela cresce 5,8% ao ano, contra −0,3% no restante da economia. A economia brasileira depende, para seu crescimento potencial, de um setor pequeno manter indefinidamente esse ritmo. A Figura 11 mede quanto custa cada cenário de convergência.

Tabela 16. Crescimento potencial na ponta (% ao ano) em cinco cenários para o crescimento da produtividade agrícola, com o peso do agro no valor adicionado de 2025.

Cenário para a produtividade agrícola	Crescimento	Δ potencial	Potencial resultante
Tendência atual (observada)	+5,8%	—	2,1%
Cai pela metade	+2,9%	−0,3	1,8%
Converge para 2,0% (economia madura)	+2,0%	−0,3	1,8%
Converge para a média da economia	+0,5%	−0,5	1,6%
Converge para a média do não-agro	−0,3%	−0,5	**1,6%**

A sensibilidade ao peso do agro é relevante para a leitura prospectiva (Tabela 17). Se a participação do setor no valor adicionado crescer para 10% ou 12% — trajetória plausível dado seu dinamismo —, a perda no cenário de convergência sobe para 0,6 e 0,7% respectivamente. **Quanto mais a agropecuária ganha peso, mais o crescimento potencial brasileiro fica exposto ao desempenho de um único setor.**

Tabela 17. Perda de crescimento potencial (% ao ano) no cenário em que a produtividade agrícola converge para a do restante da economia, conforme o peso do agro no valor adicionado.

Peso do agro no valor adicionado	Δ potencial (%)	Potencial resultante
5%	−0,3	1,8%
6%	−0,4	1,7%
7%	−0,4	1,7%
8,6% (atual)	−0,5	1,6%
10%	−0,6	1,5%
12%	−0,7	1,4%

Perda de crescimento potencial no cenário em que a produtividade agrícola converge para a do restante da economia, por peso do setor no valor adicionado. Fonte: elaboração própria.

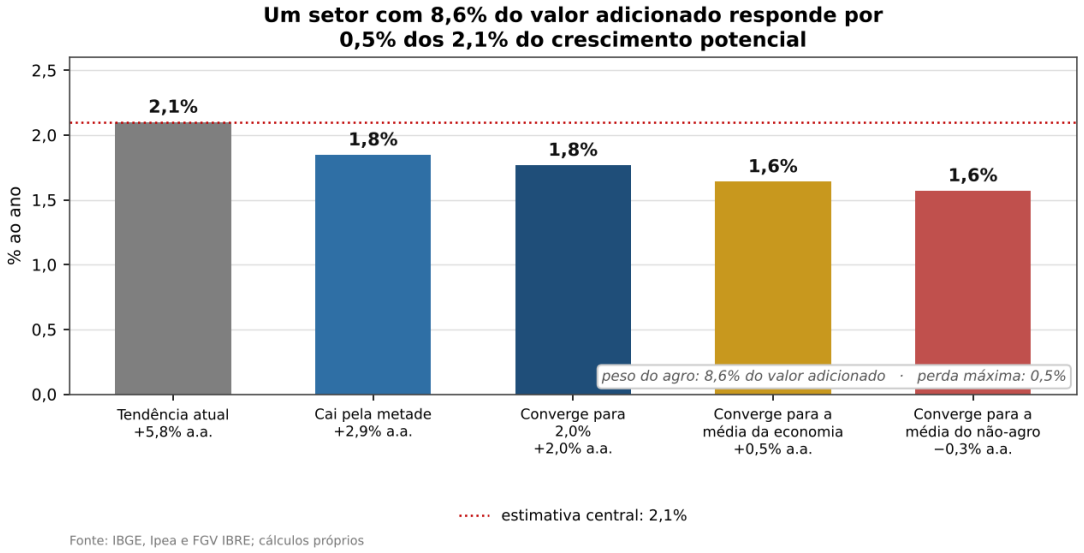


Figura 11. A agropecuária responde por 8,6% do valor adicionado potencial e sua produtividade cresce +5,8% ao ano na tendência estimada. Cada barra substitui esse crescimento por um valor alternativo, mantendo o resto constante; a linha pontilhada é a estimativa central de 2,1%. Se a produtividade agrícola convergisse para a do restante da economia, hoje em −0,3% ao ano, o potencial cairia para 1,6% — uma perda de 0,5%. Convergência mais branda, para 2,0% ao ano, ainda custaria 0,3%. A magnitude é desproporcional ao tamanho do setor porque sua produtividade cresce 5,8% ao ano, contra −0,3% no restante da economia. Fonte: elaboração própria sobre FGV IBRE, IBGE/SIDRA 6613 e Ipea TD 2580.

7.7 Por que a extrapolação é implausível

A afirmação de que uma produtividade crescendo a 5,8% ao ano não se sustenta indefinidamente pode parecer juízo de valor. Não é: decorre da aritmética da própria extrapolação. Projetando as tendências setoriais estimadas — 5,8% ao ano na agropecuária, −0,3% no restante, com o emprego agrícola caindo 2,1% ao ano e o não-agrícola crescendo 2,1% —, obtém-se a configuração da Tabela 18.

Tabela 18. Projeção mecânica a partir de 2025, mantidos o crescimento da produtividade e do emprego de cada setor: razão de produtividade agro / não-agro, participação do agro no valor adicionado e no emprego (%), de hoje a 50 anos.

Horizonte	Razão de produtividade agro / não-agro	Agro no valor adicionado	Agro no emprego
Hoje (2025)	1,1x	8,6%	8,4%
10 anos	1,9x	10,2%	5,7%
20 anos	3,5x	12,1%	3,8%
30 anos	6,3x	14,2%	2,5%
50 anos	20,8x	19,4%	1,1%

Em onze anos, por volta de 2035, a produtividade do trabalhador agrícola brasileiro seria o dobro da do trabalhador médio do restante da economia. Em trinta anos, seria mais de seis vezes maior, com o setor empregando 2,5% da força de trabalho e produzindo 14% do valor adicionado. Não há economia conhecida com essa configuração, e a razão é conceitual: uma diferença de produtividade dessa ordem, persistindo por décadas num mercado de trabalho integrado, implicaria diferenciais de remuneração que provocariam realocação em sentido contrário — trabalhadores migrando *para* a agricultura, o que reduziria a produtividade média do setor por rendimentos decrescentes.

A extrapolação, portanto, se autodestrói. O que ela demonstra não é que a produtividade agrícola vá estagnar amanhã, mas que **o diferencial entre os dois setores — 5,8% ao ano na agropecuária contra −0,3% no restante — é um estado de transição, não um regime permanente**. Em algum ponto da

próxima década ou duas ele se comprime — por desaceleração do agro, por aceleração do restante, ou pelos dois. Os cenários da seção anterior dimensionam o que cada um desses caminhos custa ao crescimento potencial.

Vale registrar a assimetria de consequências. Se a compressão vier pela aceleração da produtividade não-agrícola, o crescimento potencial sobe, porque o setor tem mais de noventa por cento do emprego. Se vier pela desaceleração do agro — o caminho que a aritmética dos rendimentos decrescentes torna mais provável —, o potencial cai para a faixa de 1,6% a 1,8% ao ano estimada na seção 7.6. **A estimativa de 2,1% descreve uma economia em transição entre dois regimes, e não um estado estacionário.**

8. Síntese: estimativas na ponta

A Figura 12 apresenta as vinte e três estimativas ordenadas, e a Tabela 25 consolida as métricas por família.

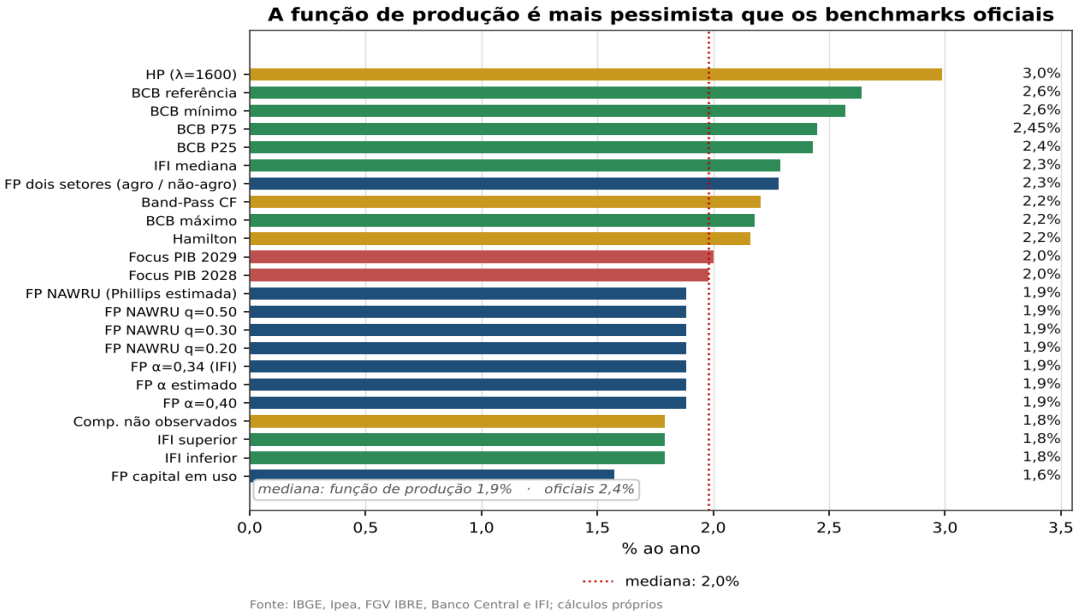


Figura 12. As 23 estimativas ordenadas, coloridas por família: função de produção em azul-escuro, filtros univariados em ocre, benchmarks oficiais em verde e leituras de mercado em ferrugem. A linha pontilhada marca a mediana, em 2,0%; a média do conjunto é 2,1%. A mediana da função de produção é 1,9% contra 2,4% dos benchmarks oficiais, e a diferença decorre do peso atribuído ao colapso da acumulação de capital após 2015. Fonte: elaboração própria (13 modelos próprios) sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, RPM de junho de 2026; BCB, Boletim Focus de 31/08/2026.

8.1 Decomposição da incerteza

Duas fontes de incerteza foram quantificadas (Tabela 19), e é importante que não sejam confundidas — apenas uma delas tem intervalo de confiança formal.

Tabela 19. As duas fontes de incerteza da estimativa central na ponta (2026T1), em desvio-padrão (% ao ano), e o total.

Fonte	Natureza	1 dp (%)
Dispersão entre modelos	Desacordo metodológico, após plausibilidade; não é distribuição amostral	0,3
Filtragem (Kalman)	IC 95% do crescimento tendencial da PTF: −0,7% a +1,9%	0,7
Total	**Raiz da soma dos quadrados**	**0,7**

O total é a raiz da soma dos quadrados dos dois componentes sem arredondar.

A maior fonte de incerteza **não é o desacordo entre métodos, mas a dificuldade intrínseca de separar tendência de ciclo na produtividade**. O intervalo de confiança de 95% do crescimento tendencial da PTF inclui zero: com esses dados, não se pode rejeitar a hipótese de que a produtividade brasileira não cresça.

8.2 Estrutura de correlação dos erros

Uma expectativa razoável seria que os modelos, por usarem os mesmos dados, apresentassem erros altamente correlacionados — o que reduziria drasticamente o ganho de combiná-los. A evidência aponta o contrário. Tomando os desvios de cada modelo em relação à mediana do conjunto em cada data, a correlação média entre os 91 pares é de 0,0 (Tabela 20).

Tabela 20. Correlação média dos desvios de cada estimativa em relação à mediana do conjunto, por par de famílias: 14 séries (12 modelos próprios, IFI e BCB), 91 pares, de 1996T1 a 2026T1.

Correlação média	Função de produção	Univariado	Oficial
Função de produção	+0,4	−0,5	−0,5
Univariado	−0,5	+0,7	+0,6
Oficial	−0,5	+0,6	+0,9

O conjunto é o que resta após o corte de plausibilidade — oito modelos de função de produção e quatro univariados — mais as duas séries centrais das instituições, a mediana da IFI e o cenário de referência do BCB: 14 séries, 91 pares. Cada célula é a média das correlações dos pares da combinação de famílias, e cada par usa toda a sobreposição que tem, de 1996T1 a 2026T1.

Dentro de cada família os erros correlacionam positivamente, como se esperaria. Entre a função de produção e as demais, correlacionam negativamente: quando uma erra para baixo, as outras erram para cima. São leituras estruturalmente opostas do mesmo ciclo. IFI e BCB, por sua vez, têm correlação de +0,9 entre si — praticamente redundantes.

O efeito prático é que o erro-padrão da média do conjunto é de 0,24% levando a covariância em conta, contra 0,25% se os modelos fossem independentes — razão de 0,95, nas 90 datas em que as catorze séries coexistem, de 2003T4 a 2026T1; pela convenção par a par, a razão seria de 1,05, e em qualquer das duas ela é de praticamente 1. **A estrutura de covariância praticamente não cobra preço: as correlações positivas dentro de cada família são compensadas pelas negativas entre famílias, e combinar vieses opostos entrega quase a mesma diversificação que se obteria com modelos independentes.** É a justificativa formal para a estratégia de conjunto de modelos.

8.3 Uma ressalva sobre a concordância atual

A dispersão entre modelos hoje, de 0,3% após o corte de plausibilidade e 0,5% antes dele, situa-se no percentil 10 da distribuição histórica desde 2003, cuja média é 1,1% e cujo máximo foi 4,0% em 2020T3. Os modelos estão anormalmente concordantes.

Isso admite duas interpretações: ou o sinal está genuinamente mais claro, ou trata-se de concordância transitória num ponto em que as trajetórias se cruzam. A segunda parece mais provável à luz da Figura 5. Se for o caso, o intervalo baseado apenas na dispersão subestima a incerteza real — mais uma razão para reportar o intervalo total. A Figura 13 separa as duas fontes de incerteza.

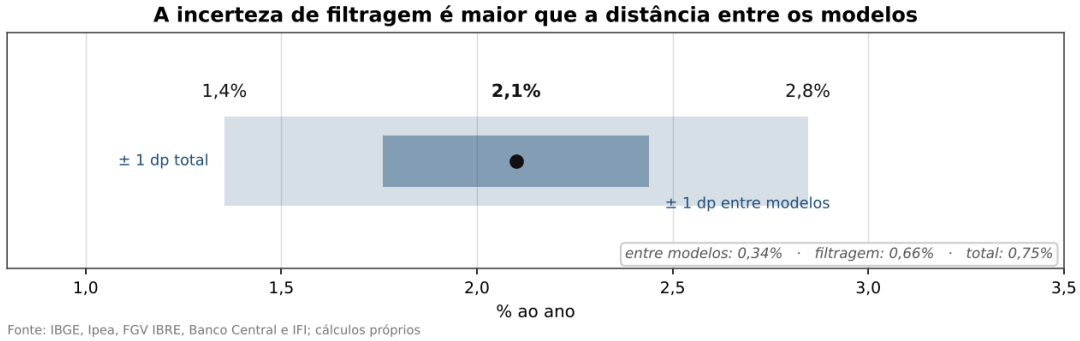


Figura 13. A estimativa central é a média das 23 leituras na ponta, 2,1% ao ano. A faixa escura é o desvio-padrão entre modelos, 0,34%, que mede apenas o desacordo metodológico. A faixa clara acrescenta a incerteza de filtragem, 0,66%, obtida do intervalo de confiança do crescimento tendencial da PTF, e resulta em 0,75% no total — o intervalo vai de 1,4% a 2,8%. A ordem importa para a leitura: a dificuldade de separar tendência de ciclo pesa mais que a divergência entre os métodos, e o intervalo de confiança daquele crescimento tendencial inclui zero. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; IFI, Nota Técnica nº 61; BCB, RPM de junho de 2026; componentes somados pela raiz da soma dos quadrados.

Parte II — Para onde podemos ir

Projeção de dez anos: o que investimento, capital humano e eficiência teriam de entregar para elevar o crescimento potencial, e o que a demografia retira.

9. Por que separar capital humano de eficiência

A produtividade total dos fatores convencional, com crescimento tendencial de 0,6% ao ano na ponta (seção 3.2), é o resíduo de Solow calculado com o trabalho medido em horas, sem ajuste pela qualificação de quem trabalha. Ela responde à pergunta "quanto se produz com os mesmos insumos físicos".

A Penn World Table calcula a mesma variável descontando o capital humano: o insumo de trabalho é *emprego* × *horas* × *índice de capital humano*. A pergunta que essa medida responde é outra: "quanto se produz com os mesmos insumos, *já considerando* que a força de trabalho ficou mais qualificada".

Para o Brasil as duas leituras diferem em 1,3% ao ano: a convencional cresce 0,6% na ponta e a eficiência pura, que desconta o capital humano, cai 0,7%. A Figura 14 e a Tabela 21 decompõem a PTF medida nos dois componentes.

Tabela 21. Decomposição da PTF tendencial na ponta (2026T1, % ao ano) em eficiência pura e contribuição do capital humano, com o capital humano no ritmo de 2016 a 2023 da Penn World Table.

Componente	Contribuição (% a.a.)
Eficiência pura	−0,7
Capital humano (0,6 × 2,2%)	+1,3
PTF tendencial na ponta, 2026T1 (conceito convencional)	**+0,6**

A Penn World Table, por construção própria, registra −0,9% para a eficiência brasileira de 2016 a 2023.

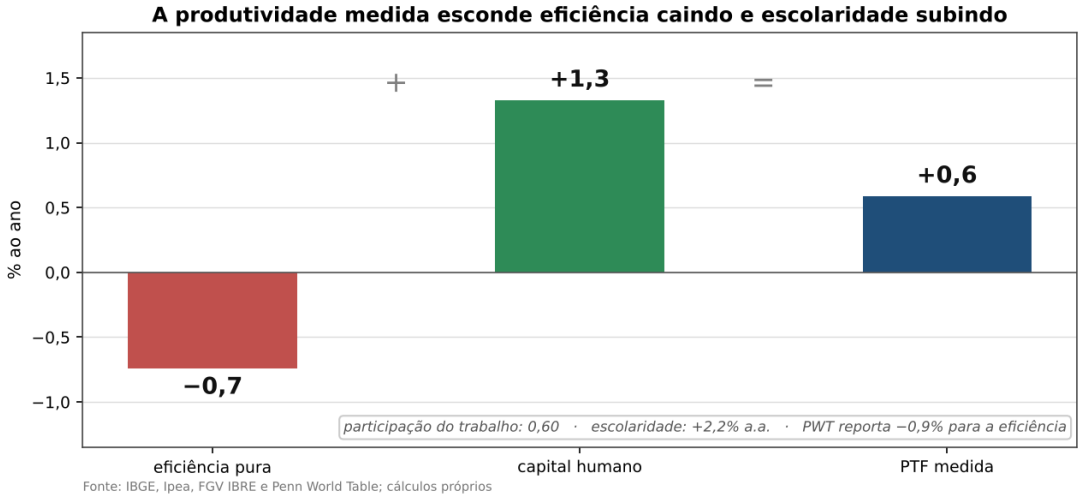


Figura 14. A produtividade total dos fatores medida do modo convencional cresce +0,6% ao ano na ponta, mas isso é a soma de uma eficiência pura de −0,7% com uma contribuição de +1,3% do capital humano — a participação do trabalho na renda, 0,60, multiplicada pelo crescimento do índice de escolaridade, +2,2% ao ano de 2016 a 2023. A Penn World Table, por construção própria, registra −0,9% para a eficiência brasileira de 2016 a 2023. O ganho de escolaridade vem de composição — coortes menos escolarizadas se aposentam e são substituídas — e é finito por construção. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613 e Ipea TD 2580; Penn World Table 11.0, variáveis hc e labsh; FGV IBRE, ICH anual.

Os dois índices de capital humano disponíveis têm construções distintas — a PWT parte de anos de escolaridade com retornos mincerianos, o Observatório da FGV parte da composição por escolaridade observada na PNAD. Na janela comum às duas, 1998 a 2023 — a PWT termina em 2023 —, a PWT acumula +70,5% e o ICH da FGV +67,5%.

> **Por que isso importa para uma projeção.** Projetar a PTF convencional em 0,6% ao ano por dez anos supõe implicitamente que a escolaridade da força de trabalho continue melhorando a 2,2% ao ano de 2026 a 2035. Ela não vai: o ganho vem de composição — coortes menos escolarizadas se aposentam e são substituídas por outras mais escolarizadas — e é finito por construção. O ICH da FGV já mostra a desaceleração, de 2,4% ao ano em 2006–2015 para **1,2% em 2021–2025**.

10. A aritmética da projeção

$$Y^*_t = A^{ef}_t \cdot K_t^{0,4} \cdot (L_t \cdot H_t)^{0,6} \qquad K_{t+1} = (1 - \delta)\cdot K_t + s\cdot Y_t$$

Onde H é o índice de capital humano e A^{ef} a eficiência pura. Os parâmetros de capital vêm do Ipea (TD 2580) para 2025: relação capital-produto de 2,3, depreciação implícita de 7,3% ao ano e taxa de investimento de 19,6% do PIB. A elasticidade do capital é calibrada em 0,4. A Tabela 26 reúne os parâmetros dos cenários, com a origem de cada um.

A dinâmica de acumulação continua governada pela mesma relação, e a elasticidade que dela decorre é o que limita o instrumento fiscal: $\partial g_Y/\partial s = \alpha/(K/Y) \approx$ **0,2**. Cada 1% adicional de investimento adiciona 0,2% ao crescimento.

10.1 O fator trabalho: dois componentes que se esgotam juntos

A população em idade ativa cresceu 1,2% ao ano de 2013 a 2016, 0,9% de 2017 a 2020 e 0,8% de 2021 a 2023 e de 2024 a 2025 (Tabela 22). A tendência linear da taxa de 2013 a 2025 cai **0,05% por ano**; extrapolada, a PIA cresce 0,6% em 2026 e 0,2% em 2035, com média de 0,4% de 2026 a 2035.

Tabela 22. Crescimento da população em idade ativa (% ao ano, média das variações anuais da PNAD Contínua) de 2013 a 2025 e projeção de 2026 a 2035.

Período	Crescimento da PIA
2013–2016	+1,2%
2017–2020	+0,9%
2021–2023	+0,8%
2024–2025	+0,8%
2026–2035 (projetado)	+0,4% (0,6% → 0,2%)

O capital humano segue trajetória análoga. O cenário central adota **1,4% ao ano**, entre o registro do ICH da FGV de 2021 a 2025 (1,2%) e o de 2016 a 2025 (1,5%). O cenário adverso adota 0,7%, que é a mediana internacional — patamar para o qual o Brasil converge quando o efeito de composição se exaurir.

11. A comparação internacional

Separar capital humano de eficiência muda a posição do Brasil: descontado o capital humano, a PTF brasileira cai 0,9% ao ano de 2016 a 2023, contra alta de 0,1% da mediana dos 21 países; sem o desconto, cresce 0,3%, o mesmo que a mediana. A Tabela 23 mostra o crescimento da PTF entre 2016 e 2023 em 22 países, nas duas medidas. A Figura 15 mostra as trajetórias completas desde 1998.

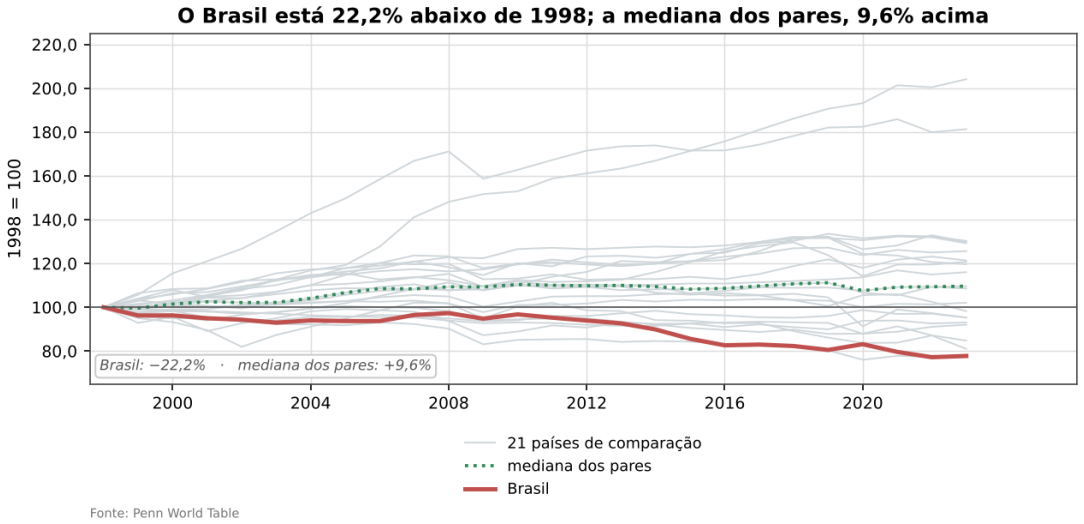


Figura 15. Cada linha cinza é um dos 21 países de comparação; a pontilhada verde é a mediana deles e a vermelha é o Brasil. Entre 1998 e 2023 a produtividade brasileira caiu 22,2% enquanto a mediana dos pares subiu 9,6%. O trabalho é medido como emprego × horas × capital humano, de modo que parte da queda brasileira é escolaridade que entrou na força de trabalho e não se converteu em produto. O Brasil fecha o período na última posição entre os 22, logo abaixo do México (78), e 9 dos 22 países terminam abaixo de 100. Em nível, a PTF brasileira está em 49,7% da americana em 2023 — pela variável ctfp da mesma base, com os EUA em 1 —, de onde sai um terreno de 101,3% até a fronteira. Escala vertical truncada em 65. Fonte: Penn World Table 11.0 (Feenstra, Inklaar e Timmer, 2015), variável rtfpna, 22 países com série completa.

Tabela 23. Crescimento da PTF de 2016 a 2023 (% ao ano), do Brasil e da mediana dos 21 países de comparação, com e sem o desconto do capital humano, e o ganho que o Brasil teria ao convergir para a mediana.

Conceito	Brasil	Mediana dos 21	Ganho ao convergir
PWT — com capital humano	−0,9%	+0,1%	+1,0%
Sem capital humano	+0,3%	+0,3%	−0,1%

No conceito sem desconto de capital humano — que é o do modelo doméstico — **o Brasil já está na mediana internacional, com 0,3% ao ano**. Aplicar a esse modelo um ganho derivado da comparação no conceito da PWT seria dupla contagem: equivaleria a conceder ao país a eficiência da mediana enquanto ele mantém o crescimento de capital humano mais rápido da amostra.

E é o mais rápido de fato: 2,2% ao ano, primeiro lugar entre 22 países, contra mediana de 0,7%. O que a PWT registra como colapso da produtividade brasileira é, em boa medida, isto — uma força de trabalho que se qualificou e uma economia que não converteu essa qualificação em produto. A Figura 16 cruza as duas alavancas num horizonte de dez anos.

12. Cenários

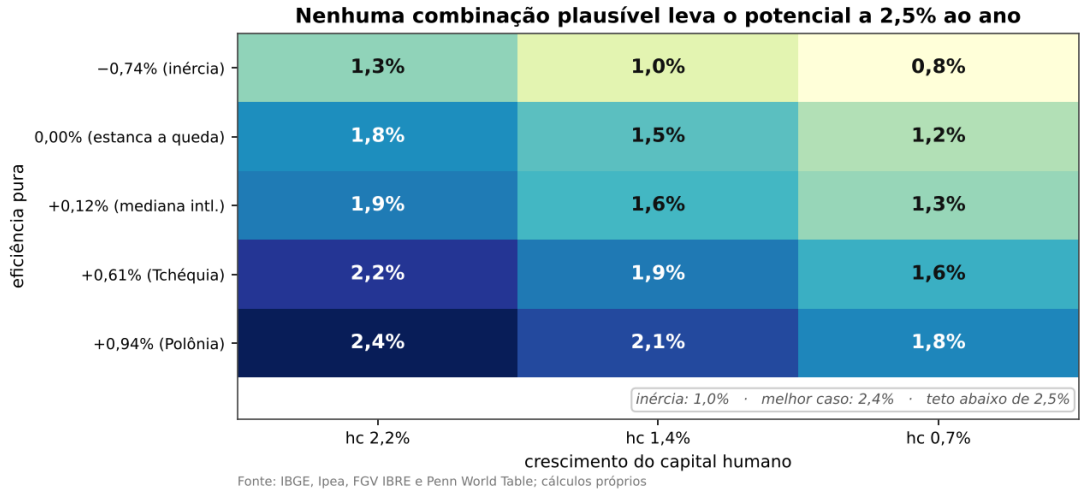


Figura 16. Cada célula é o crescimento potencial médio de 2026 a 2035, com o investimento convergindo para 20% do PIB e a população em idade ativa desacelerando conforme projetado. As linhas variam a eficiência pura, das referências internacionais; as colunas variam o ritmo do capital humano. Os valores de eficiência e de capital humano são alvos de convergência alcançados em 2035, não níveis mantidos na década. O cenário de inércia realista — eficiência seguindo a tendência e capital humano convergindo para 1,4% ao ano — entrega 1,0% ao ano. O melhor caso da matriz, com eficiência de padrão polonês e escolaridade mantida em 2,2% ao ano, chega a 2,4%. A leitura é a assimetria: mover a eficiência da inércia para a mediana internacional vale 0,5%, e a queda do capital humano de 1,4% para 0,7% ao ano custa 0,25%. Fonte: elaboração própria sobre IBGE/SIDRA 6613, Ipea TD 2580 e FGV IBRE; eficiência de referência da Penn World Table 11.0, variáveis rtfpna, hc e labsh.

O **cenário de inércia realista** — eficiência seguindo a tendência e capital humano convergindo para 1,4% ao ano — entrega **1,0% ao ano** (Figura 16). Com o capital humano mantido em 2,2%, a célula superior esquerda, entrega 1,3%.

Note a assimetria entre as duas dimensões. Convergir da inércia para a mediana internacional em eficiência vale cerca de 0,5%, de 1,04% para 1,56% ao ano. Manter o capital humano em 2,2% em vez de 1,4% vale 0,3%. E a queda do capital humano de 1,4% para 0,7% custa 0,25%, metade do que vale convergir a eficiência para a mediana.

12.1 O que cada meta exige

Tabela 24. Eficiência pura exigida em 2035 (% ao ano) para cada meta de crescimento médio do PIB de 2026 a 2035, conforme a taxa de investimento, com o capital humano a 1,4% ao ano.

Meta de PIB	I/Y 19,4%	I/Y 20%	I/Y 22%	I/Y 24%
1,5% ao ano	+0,1%	0,0%	−0,2%	−0,5%
2,0% ao ano	+0,9%	+0,8%	+0,6%	+0,3%
2,5% ao ano	+1,7%	+1,6%	+1,4%	+1,1%
3,0% ao ano	+2,6%	+2,5%	+2,2%	+1,9%

Eficiência pura exigida, em % ao ano, com capital humano a 1,4% e PIA desacelerando. Os valores são *alvos de convergência* alcançados em 2035, com a eficiência partindo dos −0,7% de hoje e caminhando linearmente até o alvo; a média da década é sempre menor que o alvo. Referências: eficiência brasileira hoje −0,7%; mediana internacional +0,1%; Tchéquia +0,6%; Polônia +0,9%; Hungria +1,0%; China +2,2%. A mediana internacional é a dos outros 21 países, sem o Brasil. O −0,7% brasileiro é a conta deste trabalho; na Penn World Table, na mesma base das demais, o Brasil marca −0,9%, de modo que o salto exigido é, se algo, maior.

A Tabela 24 é o resultado central da Parte II. **Uma meta de 1,5% ao ano exige apenas estancar a queda da eficiência** — levá-la dos −0,7% de hoje a algo próximo de zero até 2035. **Uma meta de 2,0% exige levar a eficiência a +0,8% em 2035**, o patamar de Tchéquia e Polônia hoje. E 2,5% exige chegar a +1,6%, acima de todos os 22 países da amostra com a única exceção da China. Em todos os casos o número é o ponto de chegada de uma convergência de dez anos, não um patamar mantido desde já.

Note também que aumentar o investimento reduz pouco a exigência de eficiência: passar de 20% para 24% do PIB — quatro por cento a mais, acima do recorde histórico de 22,7% registrado em 2013 — baixa a exigência para a meta de 2% de +0,8% para +0,3%. É ajuda real, mas não substitui o esforço de produtividade.

12.2 O investimento realista

Entre 2001 e 2025 a taxa de investimento brasileira teve média de **19,4% do PIB** e desvio-padrão de **1,7%**, com mínimo de 16,7% em 2017 e máximo de 22,7% em 2013.

Uma faixa de um desvio-padrão vai portanto de 17,7% a 21,1% do PIB. O cenário central deste estudo adota 20%, ligeiramente acima da média histórica, o que já supõe alguma melhora. Levar o investimento a 24% exigiria elevar a poupança doméstica de 17,1% do PIB em 2025 para 21,5%, mantida a poupança externa em 2,5% — um esforço de 4,4%.

13. O que seria preciso: síntese dos cenários

Cenário de inércia realista

1,0% ao ano

com investimento a 20% do PIB, capital humano a 1,4% e eficiência seguindo a tendência

As três fontes que sustentavam o crescimento perdem fôlego ao mesmo tempo. A população em idade ativa desacelera de 0,8% para 0,2% ao ano até 2035; o ganho de escolaridade cai de 2,2% para algo entre 0,7% e 1,4% ao ano; e a realocação de trabalhadores da agricultura, que respondeu por 74% do crescimento da produtividade agregada desde 1997, se esgotou.

14. Conclusão

O crescimento potencial da economia brasileira na ponta corrente é de **2,1% ao ano**, com intervalo de um desvio-padrão entre 1,4% e 2,8%. Esse número, porém, descreve uma economia em transição, e não um estado estacionário: ele incorpora duas fontes de crescimento que estão se encerrando.

Crescimento potencial na ponta (2026T1)

2,1% ± 0,7%

intervalo de um desvio-padrão: 1,4% a 2,8%

projeção para 2026–2035, cenário de inércia: **1,0% ao ano**

A distância entre os dois números é o resultado central deste trabalho. A estimativa da ponta, de 2,1%, é a média das 23 leituras; a projeção, de 1,0%, usa só a função de produção, cuja mediana na ponta é 1,9% (Tabela 25). A diferença vem de três forças que operam no tempo e que a estimativa pontual, por construção, não enxerga.

A primeira é a demografia. A população em idade ativa cresce 0,8% ao ano hoje e desacelera de forma linear desde 2013, a um ritmo de 0,05% por ano. Projetada, ela entrega 0,4% na média da década e 0,2% em 2035. O bônus demográfico que sustentou parte do crescimento das décadas anteriores acabou.

A segunda é o capital humano. A produtividade total dos fatores medida do modo convencional cresce 0,6% ao ano na ponta, mas isso é a soma de uma contribuição de 1,3% do capital humano com uma eficiência pura de −0,7% ao ano. O ganho de escolaridade vem de composição — coortes menos escolarizadas se aposentam e são substituídas — e é finito por construção. O índice da FGV já mostra a desaceleração, de 2,4% ao ano em 2006–2015 para 1,2% em 2021–2025.

A terceira é a realocação. A Parte I documentou que 74% do crescimento da produtividade agregada desde 1997 veio da realocação de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, e não de ganho de eficiência. Com 8,4% dos ocupados restando no setor e sua produtividade já acima da média, esse mecanismo também se encerrou.

O problema brasileiro não é falta de qualificação da força de trabalho. O país tem o maior crescimento de capital humano entre 22 países, 2,2% ao ano contra mediana de 0,7%. Tampouco é falta de espaço para crescer: operando a 49,7% da PTF americana, há 101,3% de terreno até a fronteira. O problema é a eficiência com que os fatores são empregados, que caiu 22,2% de 1998 a 2023 (Figura 15).

A meta defensável para a década é 1,5% a 2,0% ao ano. O piso exige apenas parar de perder eficiência ao longo da década. O teto exige alcançar, em 2035, o desempenho de um país do leste europeu. Metas de 3% exigiriam uma eficiência final acima de qualquer economia da amostra, a China inclusive, e não encontram amparo nos dados.

E o limite do que se pode saber é estreito. O intervalo de confiança do crescimento tendencial da produtividade inclui zero. Não se trata de imprecisão corrigível com mais dados ou método melhor: é a dificuldade estrutural de distinguir tendência de ciclo numa série que passou por quatro regimes de 1981 a 2025 (Tabela 3). Qualquer estimativa pontual apresentada sem intervalo transmite precisão que os dados não sustentam.

A tese se confirma em parte. O que queríamos mostrar é que o potencial recente foi tomado por empréstimo de três mecanismos que estão se encerrando — a saída de trabalhadores da agricultura, o crescimento da população em idade ativa e o ganho de escolaridade — e que, sem eles, a trajetória passa a depender de uma eficiência em queda. A primeira parte, os dados confirmam: a realocação respondeu por 74% do crescimento da produtividade agregada desde 1997 e se esgotou (Tabela 12 e Figura 10), a população em idade ativa desacelera para 0,2% ao ano em 2035 (Tabela 22) e o ganho de escolaridade já cai (Figura 14). A segunda parte, a eficiência em

queda, aparece na Penn World Table, que registra −0,9% ao ano de 2016 a 2023 (Tabela 23), mas não está firmada pela estatística: o intervalo de confiança de 95% da PTF tendencial na ponta inclui o zero (Tabela 19). O empréstimo acabou; a queda da eficiência é o mais provável, não o provado.

14.1 Limitações declaradas

- **Elasticidades calibradas.** A razão sinal-ruído em log-diferenças não permite estimação confiável. A especificação central adota $\alpha_K = 0{,}4$ da literatura.
- **Especificação da Curva de Phillips.** A identificação depende da medida de inflação escolhida: apenas o IPCA de serviços produz solução interior utilizável. As demais medidas permanecem no conjunto com razão sinal-ruído imposta.
- **Fator trabalho retropolado.** O período 1996–2011 depende de trimestralização por Denton-Cholette. Na sobreposição com a construção da FGV, de 2012T1 a 2026T1, a correlação entre as duas é de 0,9 em nível e 0,7 em taxas de crescimento, com desvio médio de nível de 0,1%.
- **Agregação setorial.** A construção das participações setoriais depende da compatibilidade entre o valor adicionado das Contas Nacionais e a produtividade do Observatório da FGV, cujas bases de preços diferem. A validação contra a PNAD sustenta a aproximação, mas ela não é exata.
- **Níveis de emprego.** O emprego em nível é derivado por identidade contábil e ancorado no valor adicionado nominal de 2021. A ponta final coincide com a PNAD Contínua, mas o início da série fica cerca de 7% abaixo da PNAD de 1996 — 63,3 milhões contra 68,0 milhões (Tabela 11) —, por diferenças de idade mínima, de cobertura territorial e de fonte do valor adicionado. Os resultados do capítulo 7 usam participações e razões, que não dependem dessa âncora; apenas as magnitudes em milhões de pessoas são aproximadas, e por isso reportadas em faixa.

- **Viés de nível no hiato.** O hiato estimado aqui fica acima do da IFI e do BCB em 54% dos trimestres, com desvio mediano de +0,5% (Figura 6), contrapartida de um potencial menor; o perfil no tempo acompanha o das duas instituições, com correlação de 0,85 e 0,86.

Tabela final — estimativas na ponta por família

Consolidação das vinte e três estimativas, quatro trimestres até 2026T1.

Tabela 25. As 23 estimativas do crescimento potencial na ponta (2026T1), por família: número de estimativas e estatísticas (% ao ano).

Família	n	Mediana	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo
Função de produção	9	1,9	1,9	0,2	1,6	2,3
Mercado (Focus)	2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Univariado	4	2,2	2,3	0,5	1,8	3,0
Benchmark oficial	8	2,4	2,3	0,3	1,8	2,6
Total	**23**	**2,0**	**2,1**	**0,3**	**1,6**	**3,0**

Estimativas dos modelos próprios após a ferramenta de plausibilidade; benchmarks oficiais e mercado inalterados. Inclui a especificação de dois setores. Mediana das medianas por família = 2,1%, medida que pondera igualmente cada abordagem em vez de deixar a família mais numerosa dominar. Valores em percentagem ao ano.

Parâmetros e calibrações

Tabela 26. Parâmetros dos cenários de 2026 a 2035, com a origem de cada um.

Parâmetro	Valor	Origem
Elasticidade do capital (α)	0,4	Gomes, Pessôa e Veloso (2003)
Relação capital-produto	2,3	Ipea (TD 2580), preços de 2025
Depreciação implícita	7,3%	Ipea, depreciação sobre estoque líquido
Taxa de investimento (média 25 anos)	19,4% ± 1,7	Ipea, média de 2001 a 2025
Eficiência pura	−0,7%	PTF do estudo de potencial menos contribuição do capital humano
Capital humano — atual	2,2%	PWT 11.0, variável hc
Capital humano — cenário central	1,4%	cenário central (seção 10.1)
Crescimento da PIA	0,4% (média)	PNAD Contínua, extrapolação da desaceleração
Comparação internacional	22 países	PWT 11.0, 1998–2023

Referências e como cada conclusão foi montada

Referências

[1] Areosa, M. (2008). *Combining Hodrick-Prescott filtering with a production function approach to estimate output gap*. Banco Central do Brasil, Working Paper 172. Usado: combinação de filtro HP com função de produção para o Brasil (seção 3.2). https://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps172.pdf

[2] Bai, J.; Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1). Usado: teste de quebras múltiplas (seção 2.3). https://doi.org/10.2307/2998540

[3] Banco Central do Brasil. *Boletim Focus* de 31/08/2026. Usado: medianas de crescimento do PIB de 2026 a 2029; as de 2028 e 2029 entram no conjunto (seção 5.3). https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

[4] Banco Central do Brasil. *Relatório de Política Monetária*, junho de 2026, anexo. Usado: taxa de desocupação (gráfico 1.2.11) e hiato do BCB (gráfico 2.2.8). https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatoriopolmonetaria

[5] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Usado: IPCA (433), núcleo de médias aparadas (4466), IPCA de serviços (10844) e conta corrente em 12 meses (23079). https://www3.bcb.gov.br/sgspub/

[6] Blagrave, P. et al. (2015). *A simple multivariate filter for estimating potential output*. FMI, Working Paper 15/79. Usado: limitação dos métodos univariados (seção 3.3). https://doi.org/10.5089/9781475565133.001

[7] Cholette, P.-A. (1984). Adjusting sub-annual series to yearly benchmarks. *Survey Methodology*, 10(1). Usado: trimestralização do fator trabalho de 1996 a 2011 (seção 2.1). https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/12-001-X198400114348

[8] Christiano, L.; Fitzgerald, T. (2003). The band pass filter. *International Economic Review*, 44(2). Usado: filtro Band-Pass (seção 3.1). https://doi.org/10.1111/1468-2354.t01-1-00076

[9] Denton, F. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: an approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333). Usado: trimestralização do fator trabalho (seção 2.1). https://doi.org/10.1080/01621459.1971.10482227

[10] Dickey, D.; Fuller, W. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366). Usado: teste ADF (seção 2.3). https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531

[11] Elliott, G.; Rothenberg, T.; Stock, J. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. *Econometrica*, 64(4). Usado: teste DF-GLS (seção 2.3). https://doi.org/10.2307/2171846

[12] European Commission (2021). *Output gap estimation using the European Union's commonly agreed methodology: vade mecum and manual for the EUCAM software*. Discussion Paper 148. Usado: metodologia de função de produção da Comissão Europeia (seção 3.2). https://doi.org/10.2765/217592

[13] Feenstra, R.; Inklaar, R.; Timmer, M. (2015). The next generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10). Usado: Penn World Table 11.0 — rtfpna, ctfp, hc e labsh (seções 9 a 12). https://doi.org/10.1257/aer.20130954

[14] FGV IBRE. Observatório da Produtividade Regis Bonelli. Usado: horas e produtividade trimestrais, produtividade setorial anual, PTF anual e Índice de Capital Humano. https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade

[15] Gomes, V.; Pessôa, S.; Veloso, F. (2003). Evolução da produtividade total dos fatores na economia brasileira: uma análise comparativa. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, 33(3). Usado: calibração $\alpha_K = 0{,}4$ (seção 3.2). https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/78

[16] Hamilton, J. (2018). Why you should never use the Hodrick-Prescott filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5). Usado: filtro de Hamilton (seção 3.1). https://doi.org/10.1162/rest_a_00706

[17] Havik, K. et al. (2014). *The production function methodology for calculating potential growth rates and output gaps*. European Economy, Economic Papers 535. Usado: especificação da função de produção (seção 3.2). https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp535_en.htm

[18] Hodrick, R.; Prescott, E. (1997). Postwar U.S. business cycles: an empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1). Usado: filtro HP (seção 3.1). https://doi.org/10.2307/2953682

[19] Hristov, A.; Raciborski, R.; Vandermeulen, V. (2017). *Assessment of the plausibility of the output gap estimates*. European Commission, Economic Brief 023. Usado: ferramenta de plausibilidade (seção 6). https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/assessment-plausibility-output-gap-estimates_en

[20] IBGE (1997). *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1996*, v. 18, n. 1, Brasil. Usado: pessoas ocupadas por atividade em 1996 (seção 7.2). https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/59/pnad_1996_v18_n1_br.pdf

[21] IBGE. SIDRA, tabela 6613 (Contas Nacionais Trimestrais) e tabelas 4093 e 6371 (PNAD Contínua). Usado: VAPB e PIB, ocupados e horas. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6613

[22] Instituição Fiscal Independente (2018). *Hiato do produto na economia brasileira: estimativas da IFI pela metodologia de função de produção*. Estudo Especial nº 4. Usado: calibração $\alpha_K = 0{,}4$ (seção 3.2). https://www12.senado.leg.br/ifi/publicacoes-1/estudos-especiais/2018/janeiro

[23] Instituição Fiscal Independente (2026). *Hiato do produto: atualização metodológica e resultados para a economia brasileira*. Nota Técnica nº 61. Usado: hiato da IFI e $\alpha_K = 0{,}34$ (seções 3.2 e 5). https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/nt61_ago2026_hiato-do-produto.pdf

[24] Ipea. Ipeadata. Usado: estoque de capital, investimento e depreciação (DIMAC_CF_*_TOT12), PIB nominal (SCN104) e NUCI (CE12_CUTIND12). http://www.ipeadata.gov.br/

[25] Kwiatkowski, D.; Phillips, P.; Schmidt, P.; Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54. Usado: teste KPSS (seção 2.3). https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y

[26] Lee, J.; Strazicich, M. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. *Review of Economics and Statistics*, 85(4). Usado: teste com duas quebras (seção 2.3). https://doi.org/10.1162/003465303772815961

[27] Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2). Usado: o mecanismo de realocação (seção 7.3). https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x

[28] Liu, J.; Wu, S.; Zidek, J. (1997). On segmented multivariate regression. *Statistica Sinica*, 7. Usado: critério LWZ para o número de quebras (seção 2.3). https://www3.stat.sinica.edu.tw/statistica/j7n2/j7n213/j7n213.htm

[29] Newey, W.; West, K. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3). Usado: erros-padrão da estimação das elasticidades (seção 3.2). https://doi.org/10.2307/1913610

[30] Phillips, P.; Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2). Usado: teste de Phillips-Perron (seção 2.3). https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335

[31] Quast, J.; Wolters, M. (2022). Reliable real-time output gap estimates based on a modified Hamilton filter. *Journal of Business & Economic Statistics*, 40(1). Usado: horizonte do filtro de Hamilton (seção 3.1). https://doi.org/10.1080/07350015.2020.1784747

[32] Souza Júnior, J. R.; Cornelio, F. M. (2020). *Estoque de capital fixo no Brasil: séries desagregadas anuais, trimestrais e mensais*. Ipea, Texto para Discussão 2580. Usado: estoque de capital (seção 2.2). https://doi.org/10.38116/td2580

[33] Thum-Thysen, A. et al. (2022). Potential output and output gaps against the backdrop of the COVID-19 pandemic. *Quarterly Report on the Euro Area*, 21(1). Usado: tratamento da pandemia (seção 4.2). https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/quarterly-report-euro-area-qrea-vol-21-no-1-2022_en

[34] Zivot, E.; Andrews, D. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3). Usado: teste com quebra endógena (seção 2.3). https://doi.org/10.1080/07350015.1992.10509904

De onde veio cada conclusão

O crescimento potencial na ponta é de 2,1% ao ano, com intervalo de 1,4% a 2,8% (seção 8): [24], [21], [14], [23], [4], [3]. Base: inferência nossa: média de 23 estimativas sobre dado publicado.

A tendência da produtividade é estocástica (seção 2.3): [10], [11], [30], [25], [34], [26], [2]. Base: inferência nossa: testes sobre dado publicado.

74% do crescimento da produtividade agregada desde 1997 veio da realocação (seção 7.3): [14], [21], [27]. Base: inferência nossa: decomposição de dado publicado.

A agropecuária ultrapassou a produtividade média do restante da economia em 2025 (seção 7.4): [14], [21]. Base: dado publicado.

A agropecuária perdeu entre 7,4 e 8,0 milhões de trabalhadores de 1996 a 2025 (seção 7.2): [14], [20], [21]. Base: inferência nossa: identidade contábil sobre dado publicado.

Se a produtividade agrícola convergir, o potencial cai para 1,6% ao ano (seção 7.6): [14], [21]. Base: inferência nossa: contrafactual sobre a tendência estimada.

A eficiência pura brasileira cai, e o Brasil tem o maior crescimento de capital humano entre 22 países (seções 9 e 11): [13]. Base: dado publicado.

No cenário de inércia, o crescimento potencial médio de 2026 a 2035 é de 1,0% ao ano (seções 10 e 12): [32], [13], [14], [21]. Base: inferência nossa: simulação sobre parâmetros publicados.

O intervalo de confiança da PTF tendencial inclui o zero (seção 8.1): [24], [14], [21]. Base: inferência nossa: filtro de Kalman sobre dado publicado.

Anexo — variáveis e glossário

(a) As variáveis

VAPB e PIB — valor adicionado a preços básicos e PIB a preços de mercado, encadeados a preços de 1995, com ajuste sazonal. IBGE/SIDRA, tabela 6613.

Estoque líquido de capital — estoque de capital fixo, R$ de 2025. Ipea, DIMAC_CF_ELC_TOT12 (TD 2580).

Investimento bruto e depreciação — formação bruta de capital fixo e depreciação, R$ de 2025. Ipea, DIMAC_CF_INVBR_TOT12 e DIMAC_CF_DPR_TOT12.

PIB nominal — PIB a preços básicos e a preços de mercado, valores correntes; ancoram a conversão do emprego setorial para nível e as razões em % do PIB. Ipea, SCN104_PIBPBN104 e SCN104_PIBPM104.

Utilização da capacidade (NUCI) — nível de utilização da capacidade instalada da indústria, %, da FGV e da CNI. Via Ipea, CE12_CUTIND12 (FGV) e CNI12_NUCAPD12 (CNI).

Horas totais e produtividade por hora — trimestrais, R$ de 2021 por hora. FGV IBRE, Observatório da Produtividade.

Produtividade setorial — valor adicionado por pessoa ocupada em 14 setores, anual, R$ de 2021. FGV IBRE, indicador setorial anual.

Produtividade setorial por hora — valor adicionado por hora trabalhada nos mesmos 14 setores, anual, R$ de 2021. FGV IBRE, indicador setorial anual.

Produtividade setorial trimestral — valor adicionado por pessoa ocupada nos mesmos 14 setores, trimestral, sem ajuste sazonal, R$ de 2021. FGV IBRE, Observatório da Produtividade.

PTF anual da FGV — produtividade total dos fatores, 1981 a 2025. FGV IBRE, indicador anual de PTF.

PTF trimestral da FGV — produtividade total dos fatores por hora trabalhada, trimestral, dessazonalizada, índice 2012T2 = 100, com o capital em uso ajustado pelo NUCI. FGV IBRE, base de dados de PTF trimestral.

Índice de Capital Humano (ICH) — ajusta a mão de obra por escolaridade, anual. FGV IBRE.

Ocupados, horas e PIA — pessoas ocupadas, horas trabalhadas e população em idade ativa. IBGE/SIDRA, PNAD Contínua, tabelas 4093 e 6371.

Ocupados em 1996 — pessoas de 10 anos ou mais ocupadas, por atividade agrícola e não agrícola. IBGE, PNAD 1996, v. 18, n. 1.

Taxa de desocupação — dessazonalizada, trimestral. BCB, anexo do RPM de junho de 2026, gráfico 1.2.11.

Inflação — IPCA, núcleo de médias aparadas e IPCA de serviços, variação mensal. BCB/SGS, séries 433, 4466 e 10844.

Hiato da IFI — mediana de oito metodologias e limites do intervalo, % do potencial. IFI, Nota Técnica nº 61.

Hiato do BCB — cenário de referência e leque, % do potencial. BCB, anexo do RPM de junho de 2026, gráfico 2.2.8.

Expectativa de mercado — medianas de crescimento do PIB de 2026 a 2029; as de 2028 e 2029 entram no conjunto. BCB, Boletim Focus de 31/08/2026.

Conta corrente — acumulada em 12 meses, % do PIB; é a poupança externa. BCB/SGS, série 23079.

PTF da Penn World Table — rtfpna (PTF com trabalho ajustado por capital humano) e ctfp (nível contra os EUA). Penn World Table 11.0.

Capital humano e participação do trabalho — hc (índice de capital humano) e labsh (participação do trabalho na renda). Penn World Table 11.0.

Taxa de depreciação — taxa de depreciação do estoque de capital, anual, nos 22 países da comparação; referência internacional para a δ brasileira. Penn World Table 11.0, variável delta.

(b) Glossário das fórmulas

Y^*, L^*, K^*, PTF^* — produto potencial e os valores de tendência do trabalho, do capital e da PTF.

α_K, α_L — elasticidades do produto em relação ao capital e ao trabalho, com $\alpha_K + \alpha_L = 1$.

p_t, g_t, c_t — tendência, inclinação da tendência e ciclo do log da PTF no modelo de componentes não observados.

z_t, β — indicador auxiliar do ciclo da PTF (o NUCI reescalado) e o coeficiente que o liga ao ciclo.

φ_1, φ_2 — coeficientes autorregressivos do ciclo.

η_g, η_c, η_u — choques da inclinação da tendência, do ciclo e da taxa natural.

ν_t — erro da curva de Phillips.

σ_g — desvio-padrão do choque da inclinação da tendência da PTF.

u_t, $\bar{u}_t$ — taxa de desocupação observada e taxa natural (NAWRU).

$\Delta\pi_t$ — aceleração da inflação, a variação da inflação em 12 meses.

β_1, β_2 — coeficientes da curva de Phillips sobre o hiato de desemprego corrente e defasado.

q — razão sinal-ruído, a variância do choque da taxa natural sobre a do ciclo.

λ — parâmetro de suavização do filtro HP; nos testes com quebra, a fração da amostra em que a quebra pode ocorrer.

T — número de observações. Nos testes com quebra endógena, os valores críticos dependem de T, de λ e do modelo determinístico, e por isso são simulados por Monte Carlo.

hiato$_t$ — desvio percentual do produto em relação ao potencial: $(Y_t/Y^*_t - 1)\cdot 100$.

s_{agro}, p_{agro}, $p_{não\text{-}agro}$, p_{total} — participação da agropecuária no emprego e produtividades por ocupado da agropecuária, do restante e do total.

L_i, VA_i — ocupados e valor adicionado do setor i.

A^{ef}, H — eficiência pura e índice de capital humano no modelo de projeção.

δ, s, K/Y — taxa de depreciação, taxa de investimento e relação capital-produto.

g_Y — crescimento do produto.

Autovalor — da matriz de covariância dos erros dos modelos: a matriz montada par a par, com sobreposições desiguais, tem autovalor negativo e não é matriz de covariância válida; na amostra comum o menor autovalor é positivo (seção 8.2).